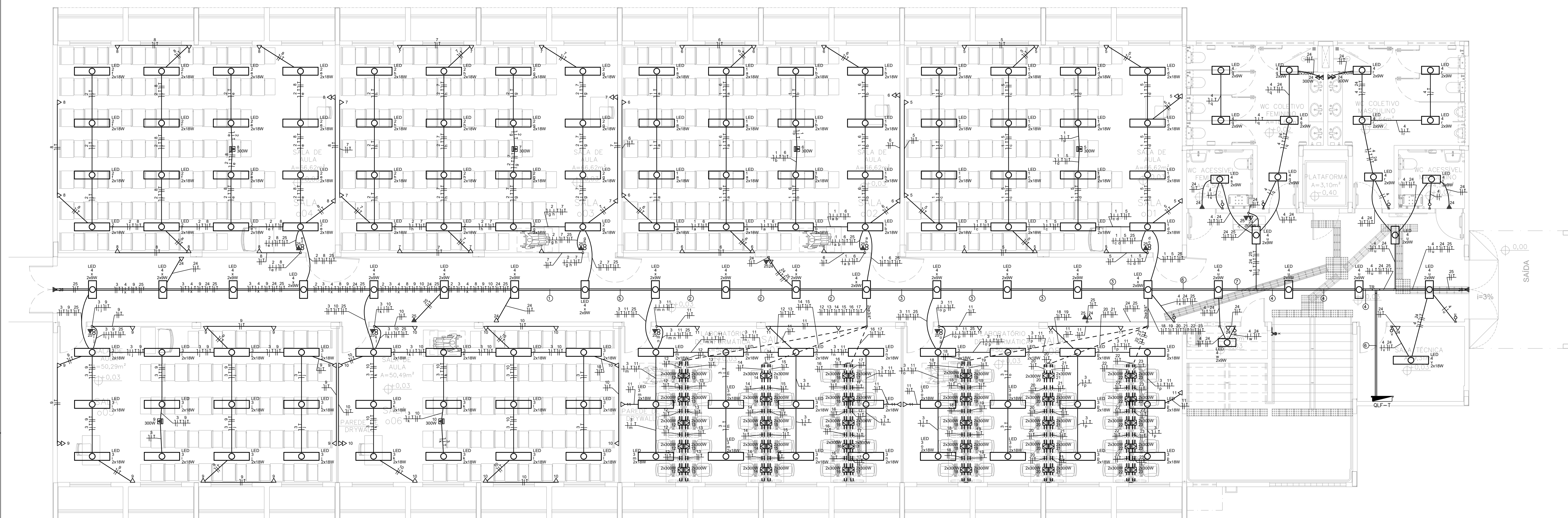
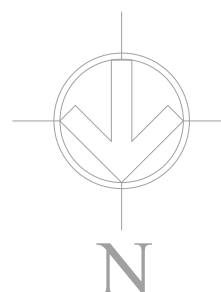




1 PROJETO ELÉTRICO DE FORÇA E LUZ - TÉRREO
1:75

Legenda de condutos - Térreo e superior	
Elétrica	
—	Eletroduto de pvc, 3/4", embutido no forro ou parede
- - - - -	Eletroduto de pvc, 3/4", embutido no piso
=====	Eletrocabla de aço galvanizado, 50x50 mm, embutido no forro
=====	Canaleta evolutiva

Legenda - Térreo	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Caixa 2x4" de embutir
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Lâmpada LED
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Saída horizontal para eletroduto
	T reto 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Legenda de Faço - Térreo									
①	2	3	4	8	9	10			
	24	25							
②	2	3	4	7	8	9			
	10	11	24	25					
⑤	1	2	3	4	6	7			
	8	9	10	11	12	13			
	14	15	16	17	24	25			
④	1	2	3	4	5	6			
	7	8	9	10	11	12			
	13	14	15	16	17	18			
	19	20	21	22	23	24			
	25								
⑤	2	3	4	7	8	9			
	10	24	25						
⑥	1	2	3	4	5	6			
	7	8	9	10	11	12			
	13	14	15	16	17	18			
	19	20	21	22	23	24			
	25								
⑦	1	2	3	4	5	6			
	7	8	9	10	11	12			
	13	14	15	16	17	18			
	19	20	21	22	23	24			
	25								

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

André Wagner de Barros Silva, Engenheiro Eletricista
CREA-CE 06118048-2
ART nº CE20241547192

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

PROPRIETÁRIO

Av. Ten. Raimundo Rocha, Nº 1639 - Cidade Universitária
Juazeiro do Norte - CE, CEP: 63048-080

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

23507.004014/2024-82

NÚMERO DO PROCESSO

ÁREA CONSTRUÍDA

TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

CLIENTE / PROJETO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO O

DESENHOS DA PRANCHA

PROJETO ELÉTRICO DE FORÇA E LUZ - TÉRREO

ESCALA

1:75

ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL - DESENHO

ANDRÉ WAGNER

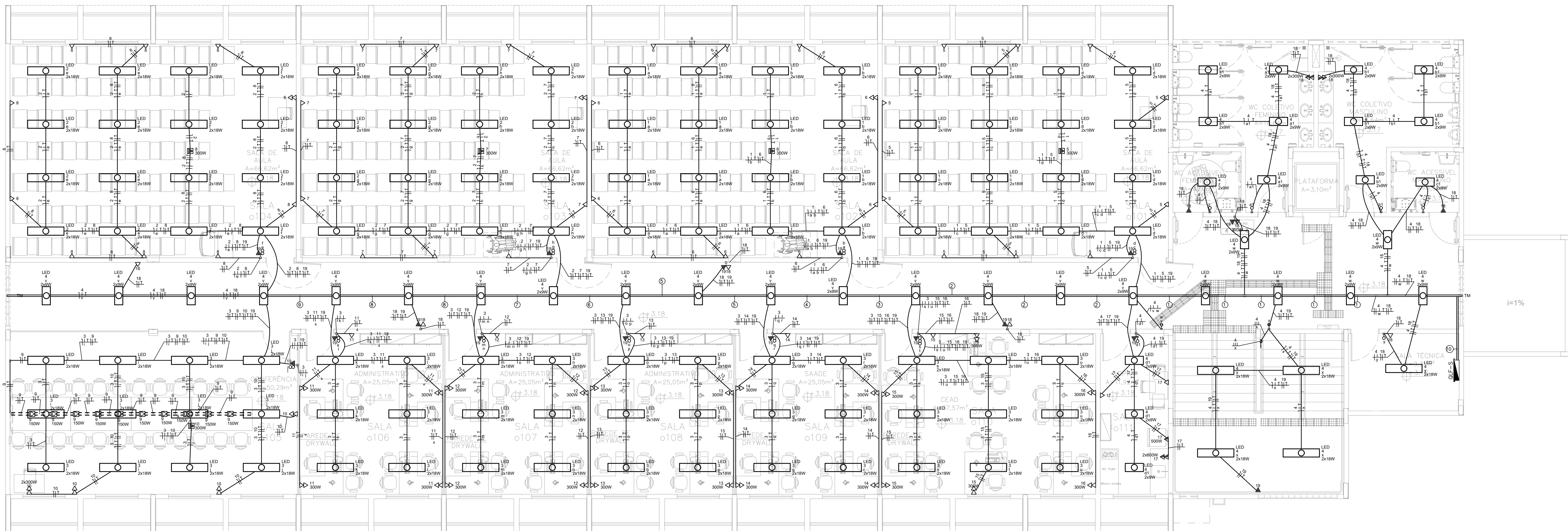
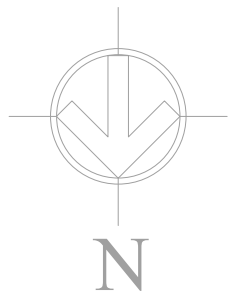
REVISÃO

00

DATA

JANEIRO 2025

PRANCHA 01/03



1 PROJETO ELÉTRICO DE FORÇA E LUZ - SUPERIOR
1:75

Legenda de condutos - Térreo e superior	
Elétrica	
	Eletroduto de pvc, 3/4", embutido no forro ou parede
	Eletroduto de pvc, 3/4", embutido no piso
	Eletrocalha de aço galvanizado, 50x50 mm, embutido no forro
	Canaleta evolutiva

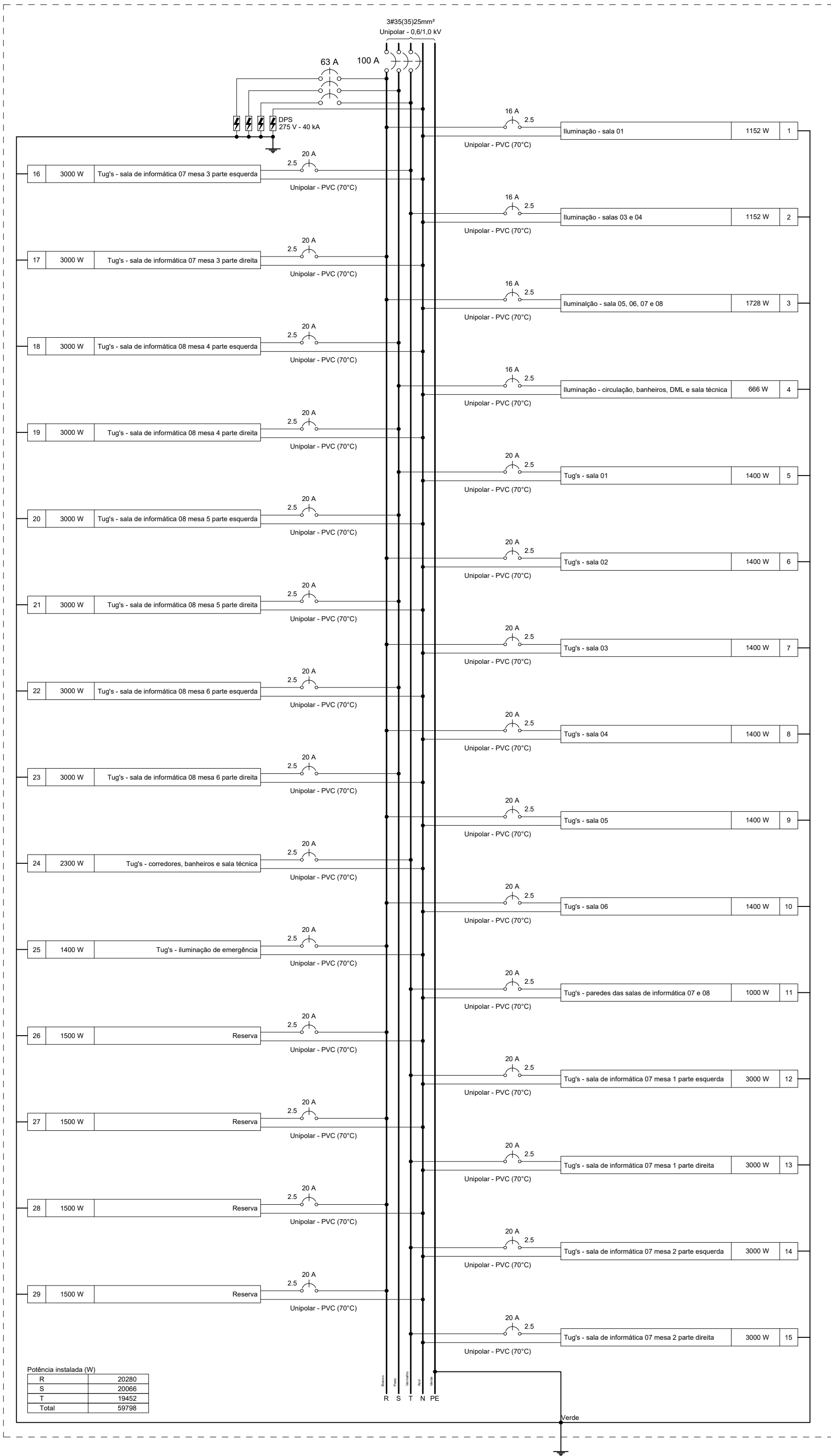
Legenda - Superior	
	2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	2 Tomadas médias a 30cm do piso
	Caixa 2x4" de embutir
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Lâmpada LED
Quadro de distribuição	
	Saída horizontal para eletroduto
	T reto 90°
	Terminal
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada alta a 2,80m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso
	Tomada no piso

Legenda de Faixa - Superior	
①	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
②	1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19
③	1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 4
④	2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 18 19 4
⑤	2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 18 19 4
⑥	2 3 4 7 8 9 10 11 12 18 19 4
⑦	2 3 4 8 9 10 11 12 18 19 4
⑧	2 3 4 8 9 10 11 18 19 4
⑨	2 3 4 8 9 10 18 19
⑩	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA			
RESPONSÁVEL TÉCNICO:		PROPRIETÁRIO			
		Av. Ten. Raimundo Rocha, Nº 1639 - Cidade Universitária Juazeiro do Norte - CE, CEP: 63048-080			
		ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO			
		23507.004014/2024-82			
		NÚMERO DO PROCESSO			
		ÁREA CONSTRUÍDA			
		TAXA DE OCUPAÇÃO			
		COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO			
CLIENTE / PROJETO					
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO					
		PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - BLOCO O			
		DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA		
		PROJETO ELÉTRICO DE FORÇA E LUZ - SUPERIOR	1:75		
ETAPA	RESPONSÁVEL - DESENHO	REVISÃO	DATA		
PROJETO EXECUTIVO	ANDRÉ WAGNER	01	MARÇO/2026		
			PRANCHA 02/03		

Quadro de Cargas (QLF-T) - Térreo																								
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (W)		Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT (W)	FCA (W)	I _a (A)	I _b (A)	Seção (mm²)	I _c (A)	I _d (A)	I _e (A)	I _f (A)					
					9	18																		
1	Iluminação - sala 01	F+N+T	B1	220 V	64	128	R	1152			1152	1,00	1,00	5,7	5,7	2,5	24,0	5	16	0,94	1,23			
2	Iluminação - salas 03 e 04	F+N+T	B1	220 V	64	128	T		1152	1152	1,00	1,00	5,7	5,7	2,5	24,0	5	16	1,73	2,30				
3	Iluminação - sala 05, 06, 07 e 08	F+N+T	B1	220 V	96	192	R	1728			1728	1,00	1,00	8,5	8,5	2,5	24,0	5	16	2,30	2,99			
4	Iluminação - circulação, banheiros, DML e sala técnica	F+N+T	B1	220 V	70	140	S			666	1,00	1,00	3,3	3,3	2,5	24,0	5	16	0,48	0,77				
5	Tug's - sala 01	F+N+T	B1	220 V	11	22	S	1400		1400	1,00	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	0,98	1,27				
6	Tug's - sala 02	F+N+T	B1	220 V	11	22	R	1400		1400	1,00	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	1,47	1,76				
7	Tug's - sala 03	F+N+T	B1	220 V	11	22	R	1400		1400	1,00	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	1,96	2,25				
8	Tug's - sala 04	F+N+T	B1	220 V	11	22	R	1400		1400	1,00	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	2,45	2,74				
9	Tug's - sala 05	F+N+T	B1	220 V	11	22	R	1400		1400	1,00	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	2,82	3,11				
10	Tug's - sala 06	F+N+T	B1	220 V	11	22	R	1400		1400	1,00	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	2,32	2,61				
11	Tug's - paredes das salas de informática 07 e 08	F+N+T	B1	220 V	10	20	T		1000	1000	1,00	1,00	5,1	5,1	2,5	24,0	5	20	1,04	1,34				
12	Tug's - sala de informática 07 mesa 1 parte esquerda	F+N+T	B1	220 V	10	20	T		3000	3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	3,87	4,16				
13	Tug's - sala de informática 07 mesa 1 parte direita	F+N+T	B1	220 V	10	20	T		3000	3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	3,84	4,13				
14	Tug's - sala de informática 07 mesa 2 parte esquerda	F+N+T	B1	220 V	10	20	T		3000	3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	3,57	3,86				
15	Tug's - sala de informática 07 mesa 2 parte direita	F+N+T	B1	220 V	10	20	T		3000	3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	3,54	3,83				
16	Tug's - sala de informática 07 mesa 3 parte esquerda	F+N+T	B1	220 V	10	20	T		3000	3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	3,30	3,60				
17	Tug's - sala de informática 07 mesa 3 parte direita	F+N+T	B1	220 V	10	20	T		3000	3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	3,30	3,59				
18	Tug's - sala de informática 08 mesa 4 parte esquerda	F+N+T	B1	220 V	10	20	S	3000		3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	2,81	3,10				
19	Tug's - sala de informática 08 mesa 4 parte direita	F+N+T	B1	220 V	10	20	S	3000		3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	2,78	3,07				
20	Tug's - sala de informática 08 mesa 5 parte esquerda	F+N+T	B1	220 V	10	20	S	3000		3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	2,50	2,79				
21	Tug's - sala de informática 08 mesa 5 parte direita	F+N+T	B1	220 V	10	20	S	3000		3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	2,47	2,77				
22	Tug's - sala de informática 08 mesa 6 parte esquerda	F+N+T	B1	220 V	10	20	S	3000		3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	2,27	2,56				
23	Tug's - sala de informática 08 mesa 6 parte direita	F+N+T	B1	220 V	10	20	S	3000		3000	1,00	1,00	15,2	15,2	2,5	24,0	5	20	2,24	2,53				
24	Tug's - corredores, banheiros e sala técnica	F+N+T	B1	220 V	5	10	T		2000	2000	1,00	1,00	11,6	11,6	2,5	24,0	5	20	1,00	1,29				
25	Tug's - iluminação de emergência	F+N+T	B1	220 V	14	28	R	1400		1400	1,00	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	1,44	1,73				
26	Reserva	F+N+T	B1	220 V			R	1500		1500	1,00	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00				
27	Reserva	F+N+T	B1	220 V			R	1500		1500	1,00	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00				
28	Reserva	F+N+T	B1	220 V			R	1500		1500	1,00	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00				
29	Reserva	F+N+T	B1	220 V			R	1500		1500	1,00	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00				
TOTAL					70	226	98	131	6562	59786	R+S+T	20066	19462		1,00	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00

QLF-T



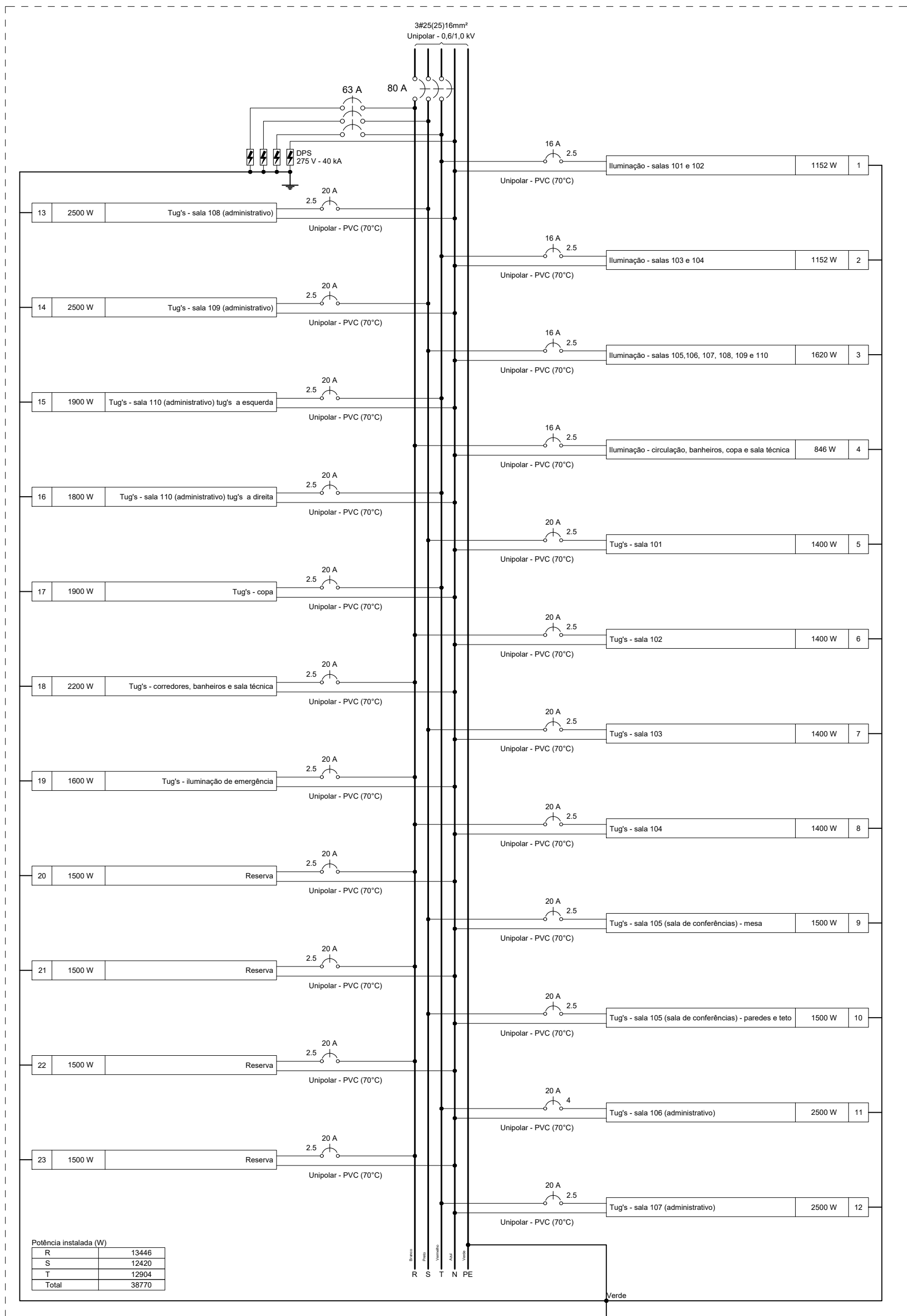
1

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA MULTIFILAR - TÉRREO

SEM ESCALA

Quadro de Cargas (QLF-S) - Superior																										
Circuito	Descrição	Esquema	Método de inst.	Tensão (V)	Pot. total (W)		Pot. total (W)	Fases	Pot. - R (W)	Pot. - S (W)	Pot. - T (W)	FCT	FCA	I _a (A)	I _b (A)	I _c (A)	I _d (A)	I _e (A)	I _f (A)	I _g (A)						
					9	18																				
1	Iluminação - salas 101 e 102	F+N+T	B1	220 V	64	128	1152	T			1152	100	1,00	5,7	5,7	2,5	24,0	5	16	0,95	1,44					
2	Iluminação - salas 103 e 104	F+N+T	B1	220 V	64	128	1152	T			1152	100	1,00	5,7	5,7	2,5	24,0	5	16	1,75	2,24					
3	Iluminação - salas 105, 106, 107, 108, 109 e 110	F+N+T	B1	220 V	90	180	1761	1252	S	1620		100	1,00	8,0	8,0	2,5	24,0	5	16	2,07	2,56					
4	Iluminação - circulação, banheiros, copa e sala técnica	F+N+T	B1	220 V	74	148	802	R	846			100	1,00	4,2	4,2	2,5	24,0	5	16	0,69	1,08					
5	Tug's - sala 101	F+N+T	B1	220 V		11	1			1558		1400	100	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	0,99	1,48				
6	Tug's - sala 102	F+N+T	B1	220 V		11	1		1558	1400		1400	100	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	1,49	1,98				
7	Tug's - sala 103	F+N+T	B1	220 V		11	1		1558	1400		1400	100	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	1,98	2,47				
8	Tug's - sala 104	F+N+T	B1	220 V		11	1		1558	1400		1400	100	1,00	7,1	7,1	2,5	24,0	5	20	2,48	2,96				
9	Tug's - sala 105 (sala de conferências) - mesa	F+N+T	B1	220 V		10	10		1667	1500		1500	100	1,00	7,6	7,6	2,5	24,0	5	20	3,34	3,83				
10	Tug's - sala 105 (sala de conferências) - paredes e teto	F+N+T	B1	220 V		6	3		1667	1500		1500	100	1,00	7,6	7,6	2,5	24,0	5	20	2,84	3,33				
11	Tug's - sala 106 (administrativo)	F+N+T	B1	220 V		8	8		2778	2500		2500	2500	1,00	12,6	12,6	2,5	24,0	5	20	2,81	3,10				
12	Tug's - sala 107 (administrativo)	F+N+T	B1	220 V		1	8		2778	2500		2500	100	1,00	12,6	12,6	2,5	24,0	5	20	3,74	4,23				
13	Tug's - sala 108 (administrativo)	F+N+T	B1	220 V		1	8		2778	2500		2500	100	1,00	12,6	12,6	2,5	24,0	5	20	3,30	3,79				
14	Tug's - sala 109 (administrativo)	F+N+T	B1	220 V		1	8		2778	2500		2500	100	1,00	12,6	12,6	2,5	24,0	5	20	2,86	3,35				
15	Tug's - sala 110 (administrativo) tug's a esquerda	F+N+T	B1	220 V		1	6		2111	1900		1900	100	1,00	9,6	9,6	2,5	24,0	5	20	1,82	2,31				
16	Tug's - sala 110 (administrativo) tug's a direita	F+N+T	B1	220 V		6	6		2000	1800		1800	100	1,00	9,1	9,1	2,5	24,0	5	20	1,93	2,42				
17	Tug's - copa	F+N+T	B1	220 V		2	1	2	2111	1900		1900	100	1,00	9,6	9,6	2,5	24,0	5	20	1,39	1,88				
18	Tug's - corredores, banheiros e sala técnica	F+N+T	B1	220 V		7	5		2444	2200		2200	100	1,00	11,1	11,1	2,5	24,0	5	20	1,03	1,52				
19	Tug's - iluminação de emergência	F+N+T	B1	220 V		16			1778	1600		1600	100	1,00	8,1	8,1	2,5	24,0	5	20	1,57	2,06				
20	Reserva	F+N+T	B1	220 V					1500	1500		1500	100	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00				
21	Reserva	F+N+T	B1	220 V					1500	1500		1500	100	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00				
22	Reserva	F+N+T	B1	220 V					1500	1500		1500	100	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00				
23	Reserva	F+N+T	B1	220 V					1500	1500		1500	100	1,00	6,8	6,8	2,5	24,0	5	20	0,00	0,00				
TOTAL					74	228	80	10	56	1	2	42286	38770	R+S+T	13446	12404										

QLF-S



2

QUADRO DE CARGAS E DIAGRAMA MULTIFILAR - SUPERIOR

SEM ESCALA

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

André Wagner de Barros Silva, Engenheiro Eletricista
CREA-CE 061188048-2
ART n° CE0241547192

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

PROPRIETÁRIO

Av. Ten. Raimundo Rocha, Nº 1639 - Cidade Universitária
Juazeiro do Norte - CE, CEP: 63048-080

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

23507.004014/2024-82

NÚMERO DO PROCESSO

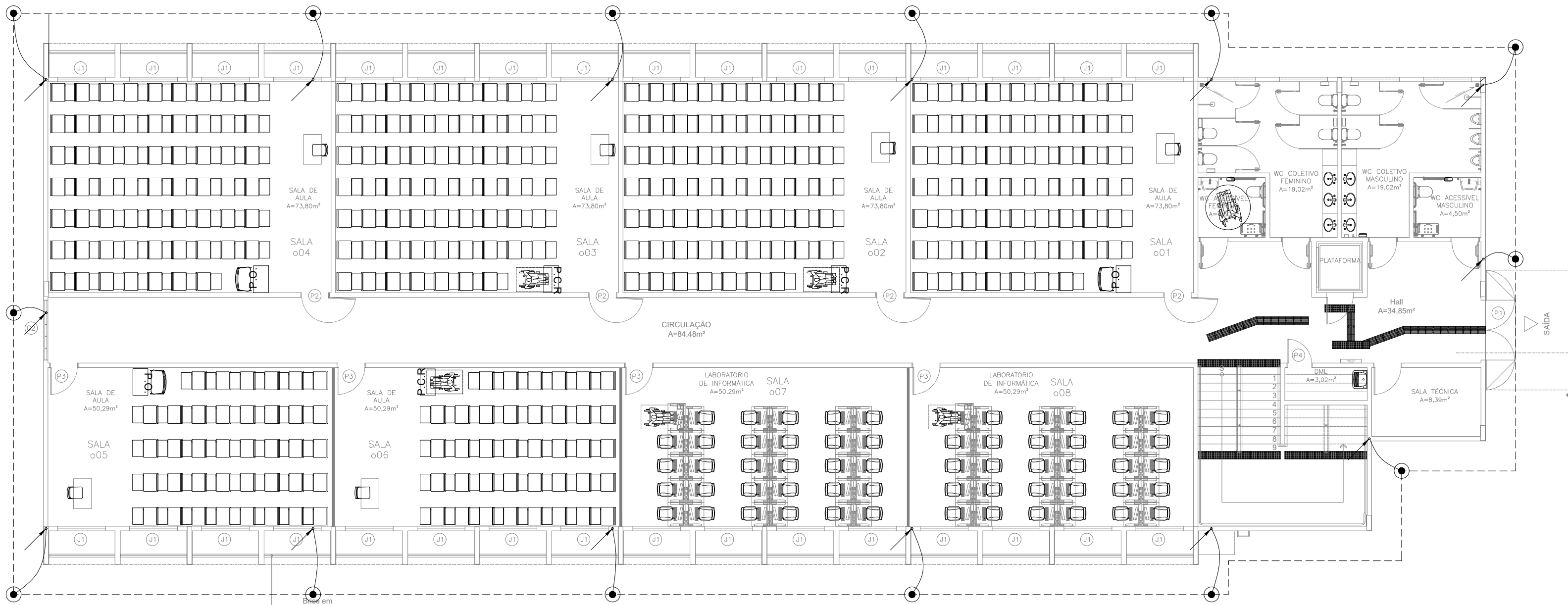
ÁREA CONSTRUÍDA

TAXA DE OCUPAÇÃO

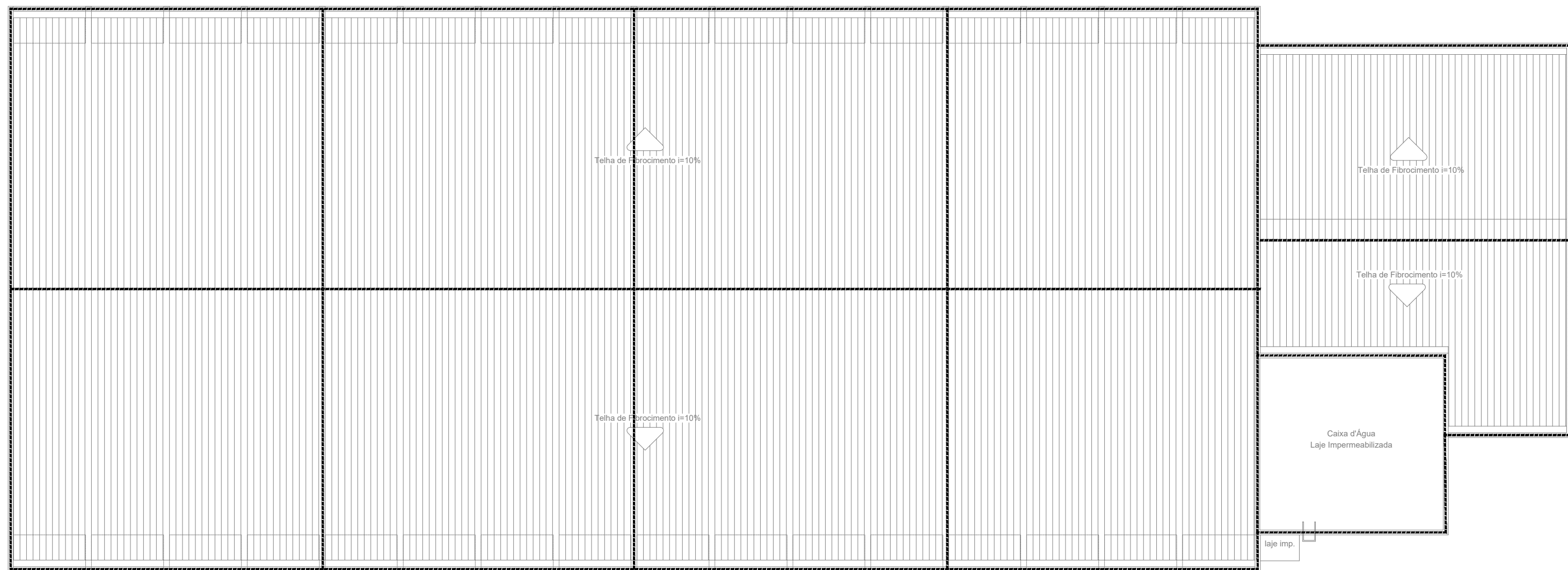
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

CLIENTE / PROJETO

PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO



1 **Pl. Pavto. Inferior SPDA**
Esc. 1:125



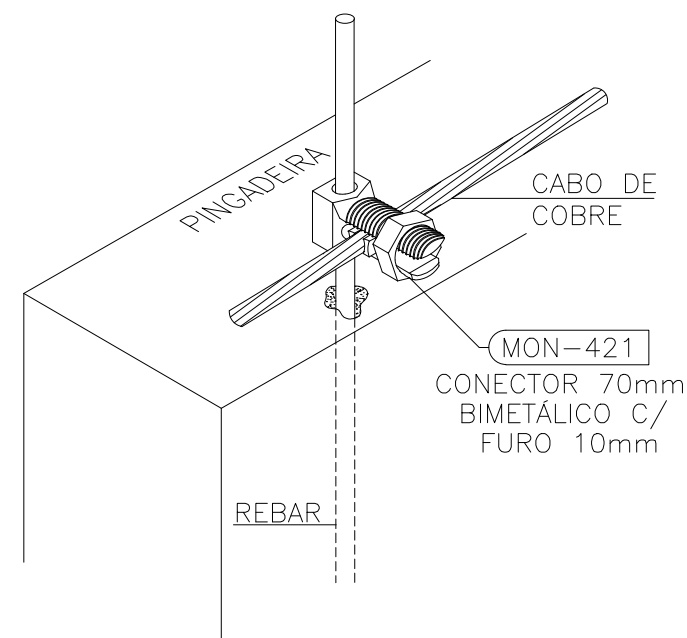
2 **Planta de Coberta SPDA**
Esc. 1:125

LEGENDA:

- - Haste de Aterramento s/ caixa de inspeção, 5/8"x3,00m
- ⊙ - Caixa com Aterramento 1 Haste (5/8"x3,00m) c/ Tampa de concreto
- ⊠ - Caixa de Equalização
- ✈ - Captor tipo Franklin de Aço Inoxidável c/ mastro e base
- - Conector SPLIT-BOLT para cabo de cobre 35mm2
- - Barra chata de alumínio 7/8" x 1/8" (70mm²) com furos Ø7mm, instalado e fixado na cobertura, malha de captação de SPDA
- - Malha de Aterramento em Cu nú 50mm², profundidade de 0,5m do piso
- ↗ - Descida natural em vergalhão de rebar com diam. 10mm
- ⊕ - Terminal Aéreo de alumínio 7/8"x1/8", 350mm

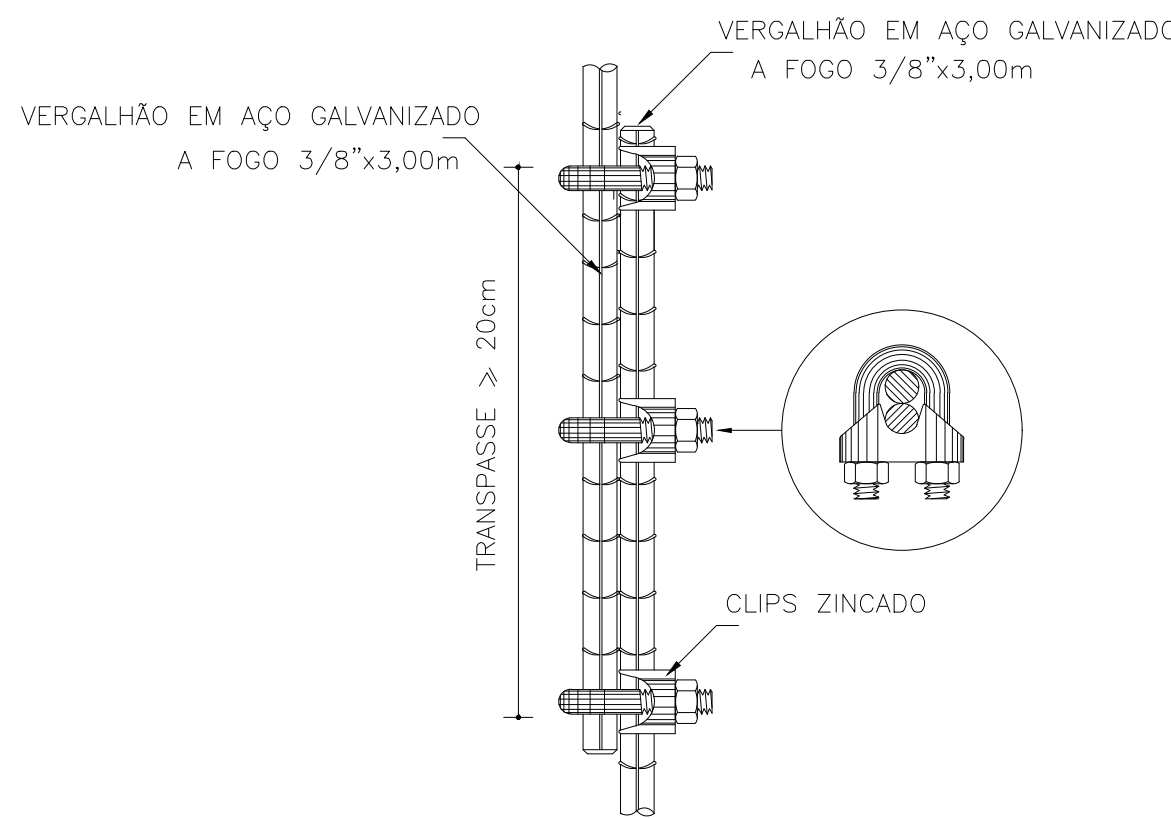
NOTAS:

- OS CABOS DE ESCOAMENTO NAO PODEM APRESENTAR EMENDA DE QUALQUER NATUREZA, EXCETUANDO-SE A CONEXAO DE MEDICAO.
- O SISTEMA DE TERRA DEVERA ESTABELECEER UMA RESISTENCIA OMICA NAO SUPERIOR A 10 OHMS PARA EDIFICACOES EM GERAL E 1 OHMS PARA DEPOSITOS DE EXPLOSIVOS OU INFLAMAVEIS.
- O DISTANCIAMENTO MÁXIMO ENTRE OS ISOLADORES DA MALHA DE CAPTAÇÃO E DESCIDA DEVE SER DE 100CM PARA CABOS DISPOSTOS NA HORIZONTAL E 150CM PARA CABOS NA VERTICAL
- OS ELETRODUTOS DE TERRA NAO PODERAO SER COLOCADOS NAS SEGUINTES CONDICÕES:
A-SOB REVESTIMENTOS ASFALTICOS
B-SOB CONCRETO
C-SOB ARGAMASSA EM GERAL
D-EM POCOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA
E-EM CENTRAIS DE GLP OU PROXIMO DELAS, A MENOS DE 1.50m
F-EM FOSSAS SEPTICAS
G-A MENOS DE 0.50m DAS FUNDACOES



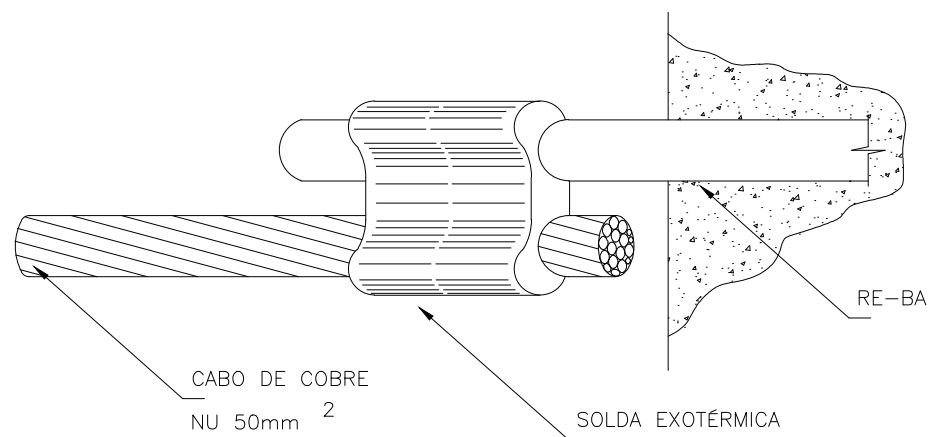
Conexão cabo de cobre da captação e vergalhão de aço da descida

3 Sem escala



Detalhe de emenda do Vergalhão de descida

4 Sem escala



Detalhe de interligação das Re-bar contidas nos pilares através de Re-bars posicionadas verticalmente nas vigas baldrame

5 Sem escala

PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA
Data: 04/02/2025 11:09:56-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

André Wagner de Barros Silva, Engenheiro Eletricista
CREA-CE 061189048-2
ART 1º CSE20041547162

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

PROPRIETÁRIO

Rua Icaro de Souza Moreira, nº 126 - Murti
Crato - Ceará, CEP: 63.130-025

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

23507.004014/2024-82

NÚMERO DO PROCESSO

ÁREA CONSTRUÍDA

TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

CLIENTE / PROJETO

PROJETO DE SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS E ATERRAMENTO

UFCA
UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI

PROJETO DE SPDA E ATERRAMENTO

DESENHOS DA PRANCHA

SPDA BLOCO O

DETALHES CONEXÃO REBAR E PARA RAIOS

ESCALA

1:125

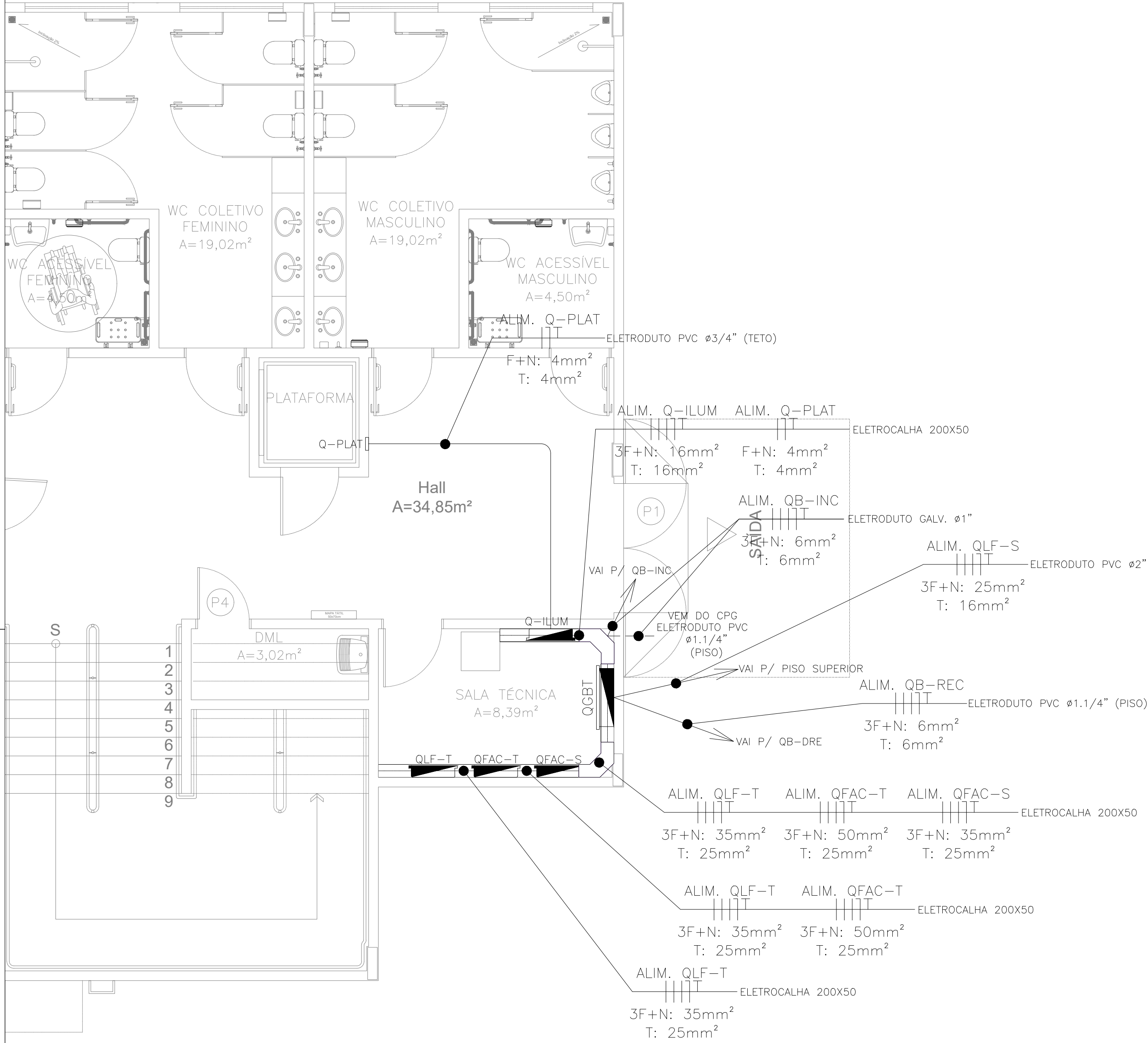
S/ESC

ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

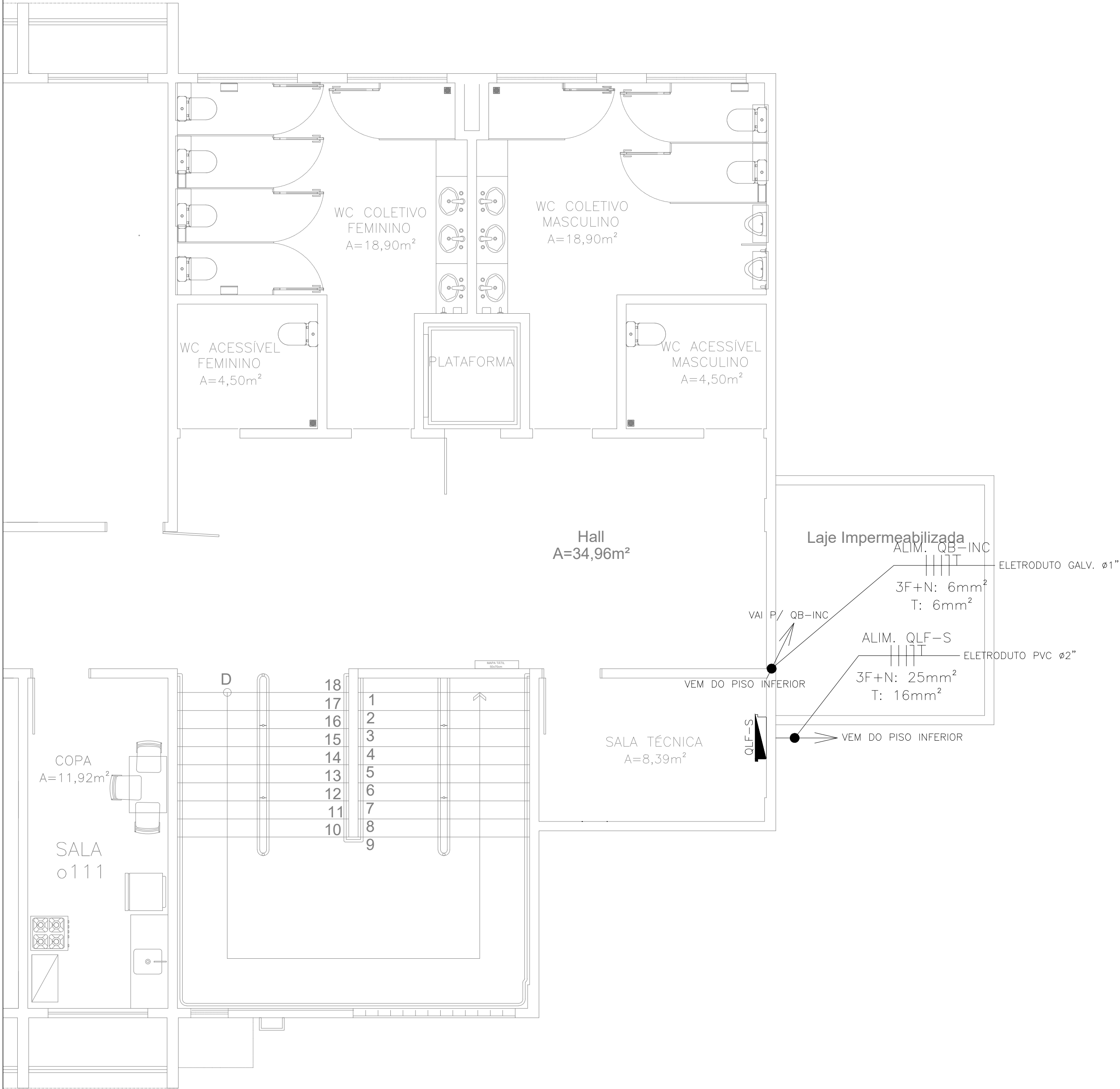
RESPONSÁVEL DESENHO
ANDRÉ WAGNER

REVISÃO
00

DATA
JANEIRO 2025 | PRANCHA 01/01



01 PROJETO DE ALIMENTADORES - PISO TÉRREO
ESC:1/50



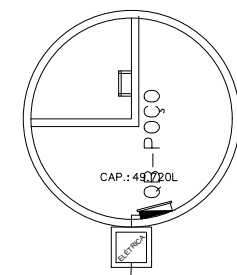
02 PROJETO DE ALIMENTADORES - PISO SUPERIOR
ESC:1/50

AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO Documento assinado digitalmente goub ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA Data: 04/02/2025 08:53:27-0300 Verifique em https://validar.it.gov.br		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA PROPRIETÁRIO Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Bairro Cidade Universitária - Juazeiro do Norte - Ceará, CEP 63048-080. ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO 23507.004014/2024-82 NÚMERO DO PROCESSO	
ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA/CE: 061188048-2 ART n.º: CE20241547192		ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO ÁREA A CONSTRUIR	
CLIENTE / PROJETO BLOCO O - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI			
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
DESENHOS DA PRANCHIA PROJETO DE INST. ELÉTRICAS - ALIMENTADORES		ESCALA 1:50	
UFCA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI			
ETAPA PROJETO EXECUTIVO	RESPONSÁVEL - DESENHO ANDRÉ WAGNER	REVISÃO 00	DATA 22/01/2025

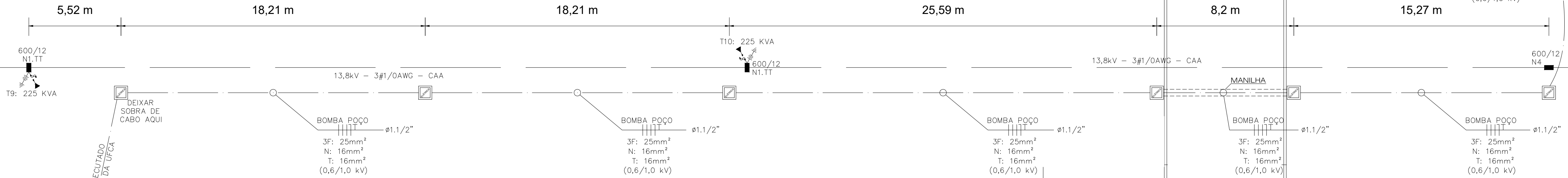
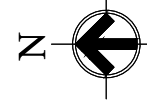
PRANCHA 01/01

Cor	Espeç.	Screen
Vermelho - 14	0.15	100 %
Amarelo - 51	0.20	100 %
Verde - 81	0.25	100 %
Ciano - 131	0.30	100 %
Azul esc. - 172	0.35	100 %
Magenta - 212	0.40	100 %
Cinza - 254	0.13	100 %
Demais cores	0.09	75 %

CASTELO D'ÁGUA



RUA PROJETADA

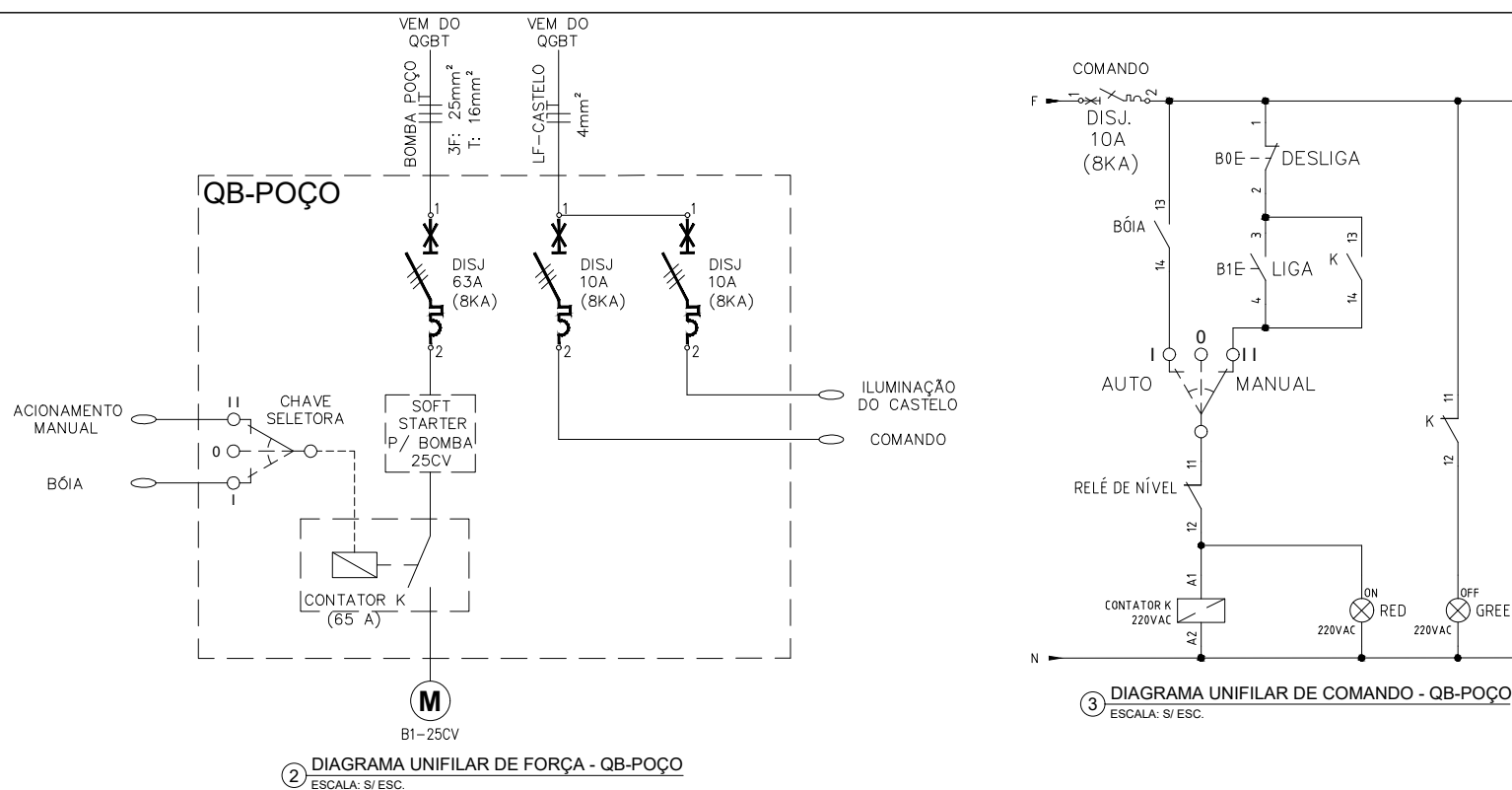


1 ALIMENTADOR DO QUADRO DO POÇO

ESCALA: 1/150

BLOCO N

14.5



SIMBOLOGIA	
■	POSTE EM CONCRETO ARMADO TIPO DUPLO T
▼	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO
—X—	CONJUNTO DE CHAVES FUSÍVEIS
—H—	CONJUNTO DE PARA-RAIOS
—H—	HASTE DE ATERRAMENTO OU MALHA DE TERRA
1/0AWG CAA	CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO 1/0 AWG EXISTENTE
—	REDE DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA EM MÉDIA TENSÃO
—	REDE DE ENERGIA ELÉTRICA SUBTERRÂNEA EM BAIXA TENSÃO
□	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA 60x60x40 cm A INSTALAR
OKT S mm²	INDICAÇÃO DE TRÊS FASES, UM NEUTRO E UM TERRA PERTENCENTES AO CIRCUITO GENÉRICO "OKT DE BÍTOLA GENÉRICA "S"

- NOTAS:
- TODOS DISJUNTORES SERÃO DO TIPO TERMOMAGNÉTICO COM SUA CAPACIDADE DE INTERRUPTÃO MÍNIMA DE 8 kA.
 - A CONEXÃO DOS CABOS AOS DISJUNTORES E AOS BARRAMENTOS SERÃO REALIZADAS POR MEIO DE TERMINAL TIPO PINO COMPATÍVEL COM A BÍTOLA DOS CABOS.
 - OS CABOS DE BAIXA TENSÃO SERÃO IDENTIFICADOS SEGUNDO AS CORES:
FASES: R - VERMELHO, S - PRETO, T - BRANCO; NEUTRO: AZUL; TERRA: VERDE.
 - A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS SE DARA PELA COR DE SUA ISOLAÇÃO OU POR MARCAÇÃO DAS EXTREMIDADES COM FITA ISOLANTE COLORIDA.
 - O ALIMENTADOR DO QUADRO DA BOMBA DO POÇO TERÁ ORIGEM EM DISJUNTOR PRÓPRIO NO QGBT NO REFEITÓRIO UNIVERSITÁRIO.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

PROPRIETÁRIO

AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, 1638 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, JUAZEIRO DO NORTE/CE

REGISTRO REGIONAL DO CREA 37402/CE

ART 1º DE 2025/1604915

PROJETO

PROJETO ELÉTRICO DO NOVO POÇO DO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE DA UFCA

DESENHOS DA PRANCHA

ALIMENTADOR DO QUADRO DO POÇO

DIAGRAMA UNIFILAR DE FORÇA - QB-POÇO

DIAGRAMA UNIFILAR DE COMANDO - QB-POÇO

ESCALA

1/150

SEM ESCALA

SEM ESCALA

ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

DESENHO

NICHOLAS RAMOS

REVISÃO

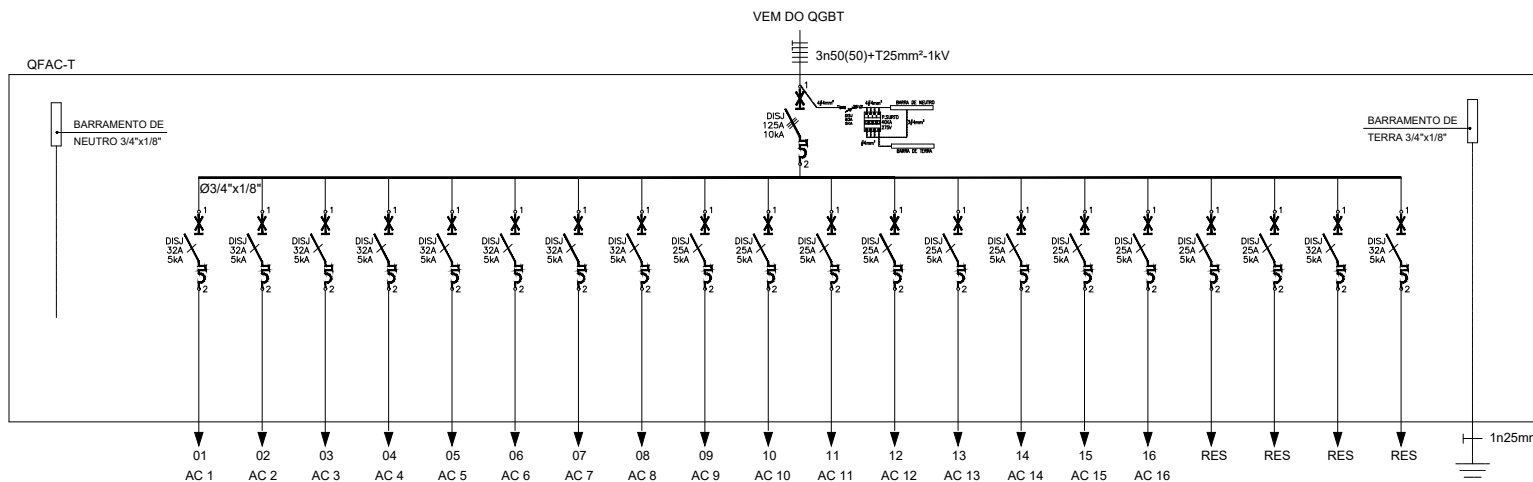
02

DATA

NOV/2025

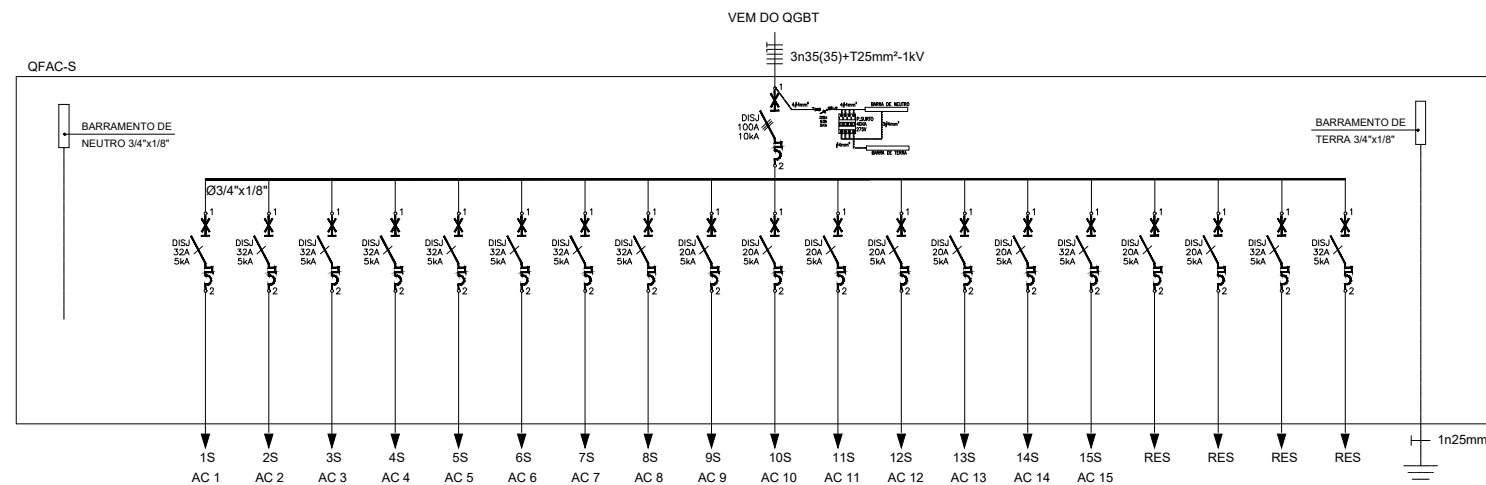
PRANCHA

01/01



1 UNIFILAR - QFAC-T

Sem Escala



2 UNIFILAR - QFAC-S

Sem Escala

SIMBOLOGIA	
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO TERMOMAGNÉTICO
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO TERMOMAGNÉTICO
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO TERMOMAGNÉTICO COM MÓDULO DE MEDIÇÃO DE MULTIGRADEZAS ACOPLADO AO DISJUNTOR E REMOTO PARA PAINEL
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ESPECIFICAÇÕES INDICADOS
	INTERRUPTOR BIPOLAR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR)

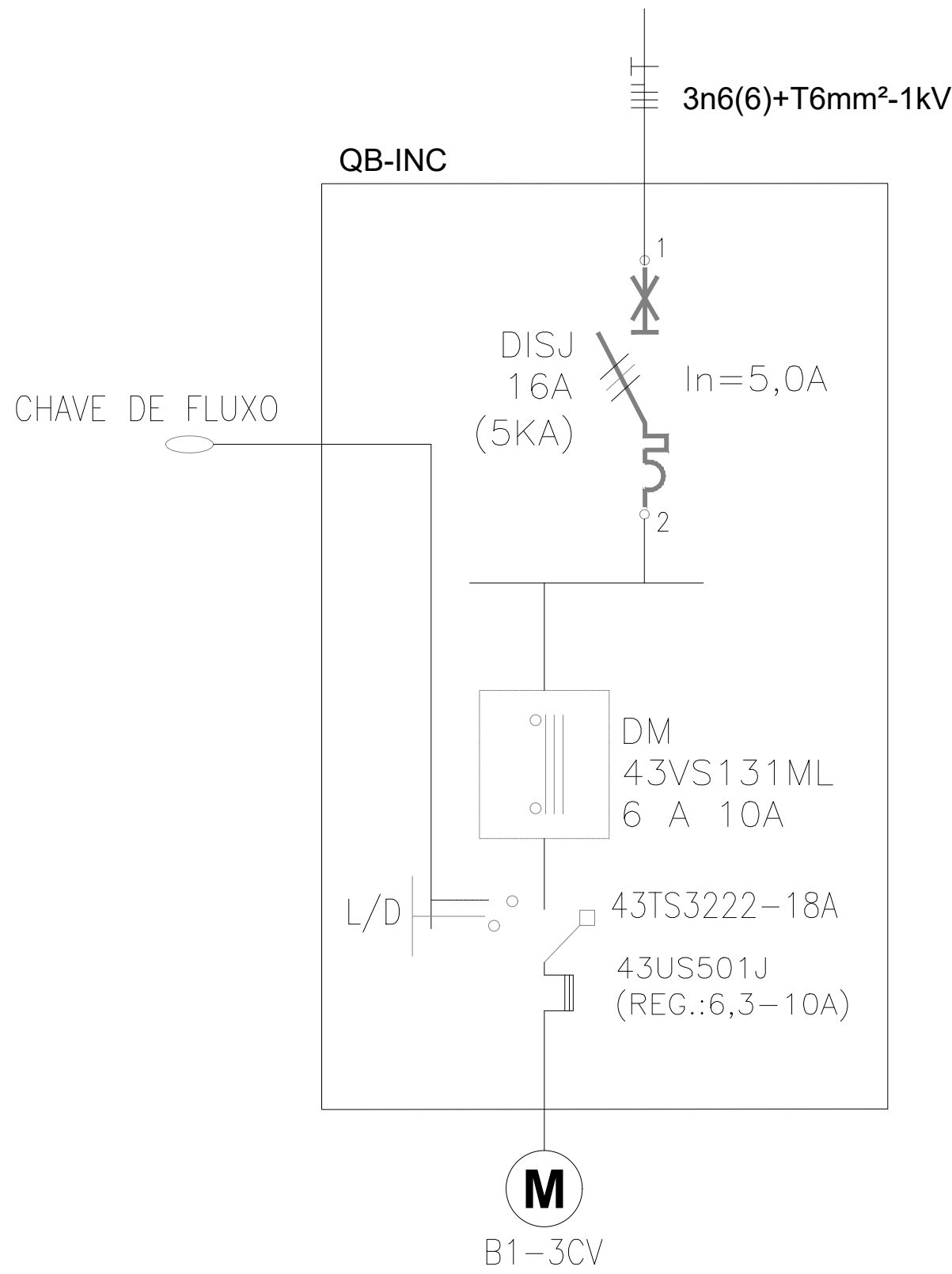
Documento assinado digitalmente
gov.br ANDRE WAGNER DE BARROS SILVA
 Data: 04/02/2025 11:18:37-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

PROJETO DE INST. ELÉTRICAS BT	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
	PROPRIETÁRIO Av. Ten. Raimundo Rocha, Nº 1633 - Cidade Universitária João Pessoa/PB - CE, CEP: 58045-000
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ENGENHEIRO DE REGISTRAÇÃO 27007 00000000-00 NÚMERO DO PROCESSO
	ÁREA CONSTRUTIVA TAXA DE OCUPAÇÃO
	CORFICIENTE DE APROPRIAMENTO

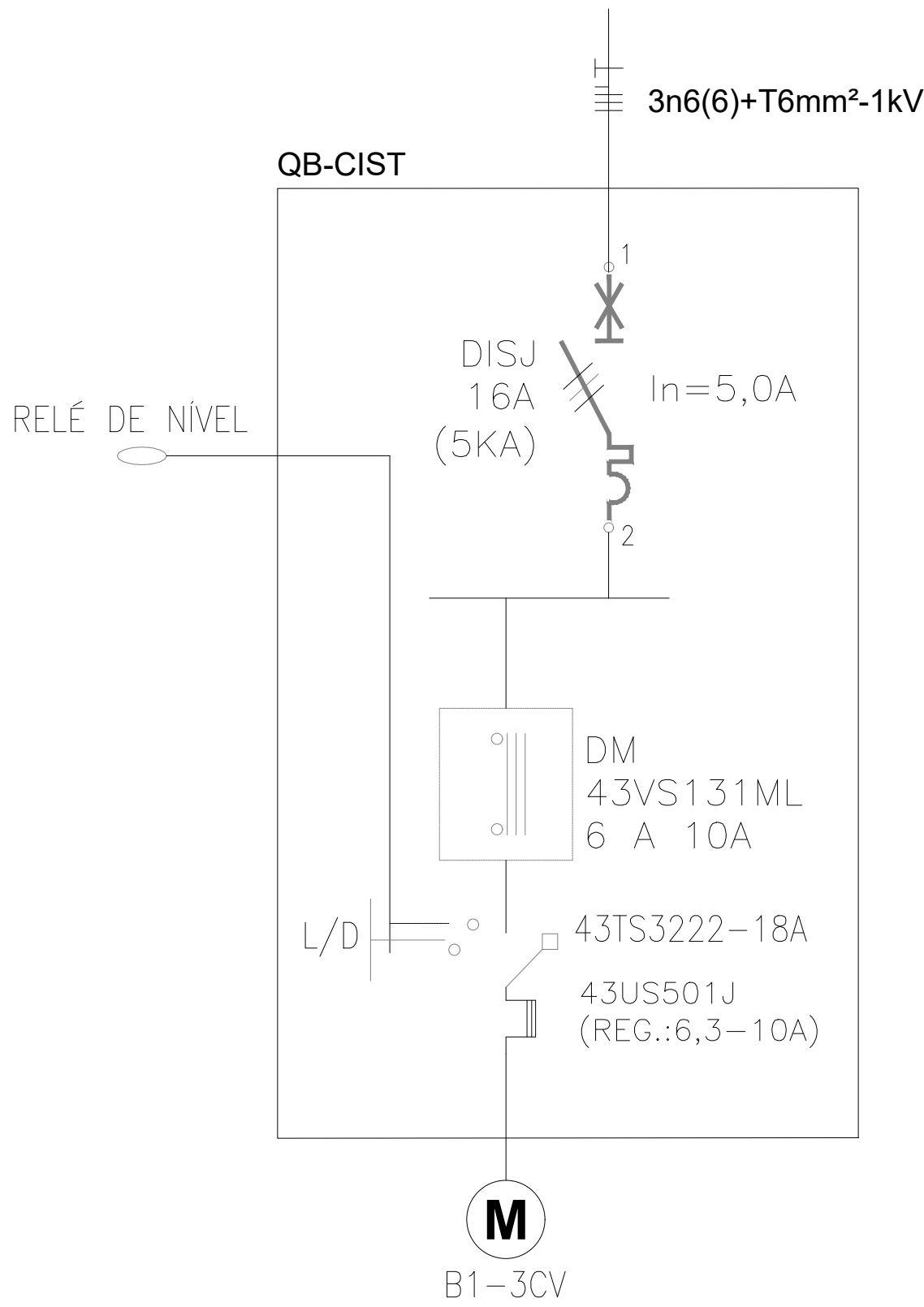
OUTROS PROJETOS

PROJETO DE INST. ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

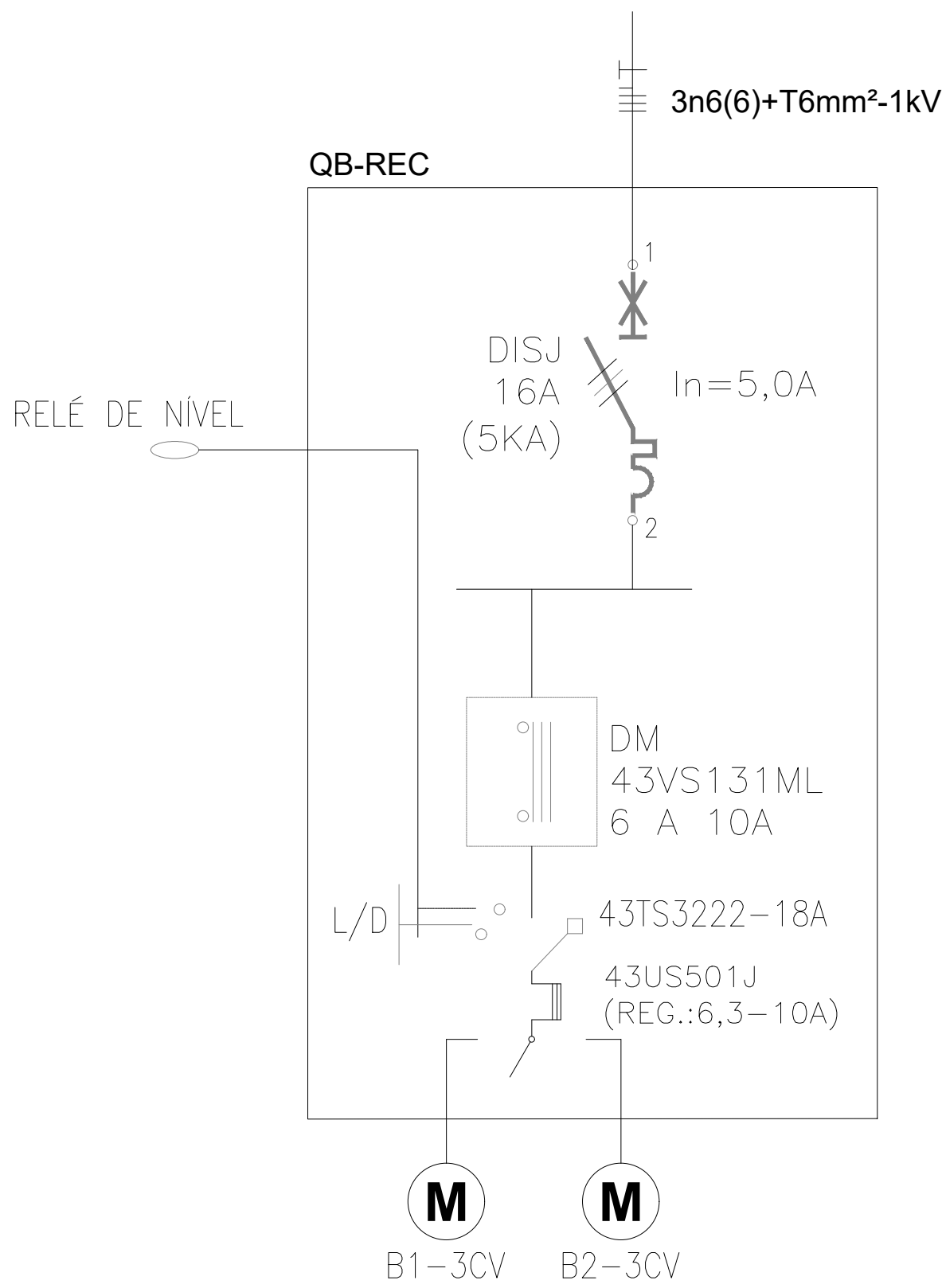
PROJETO ELÉTRICO - UNIFILARES ARCOND	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI	ESCALA
UNIFILAR - QFAC-T	SIESC
UNIFILAR - QFAC-S	SIESC



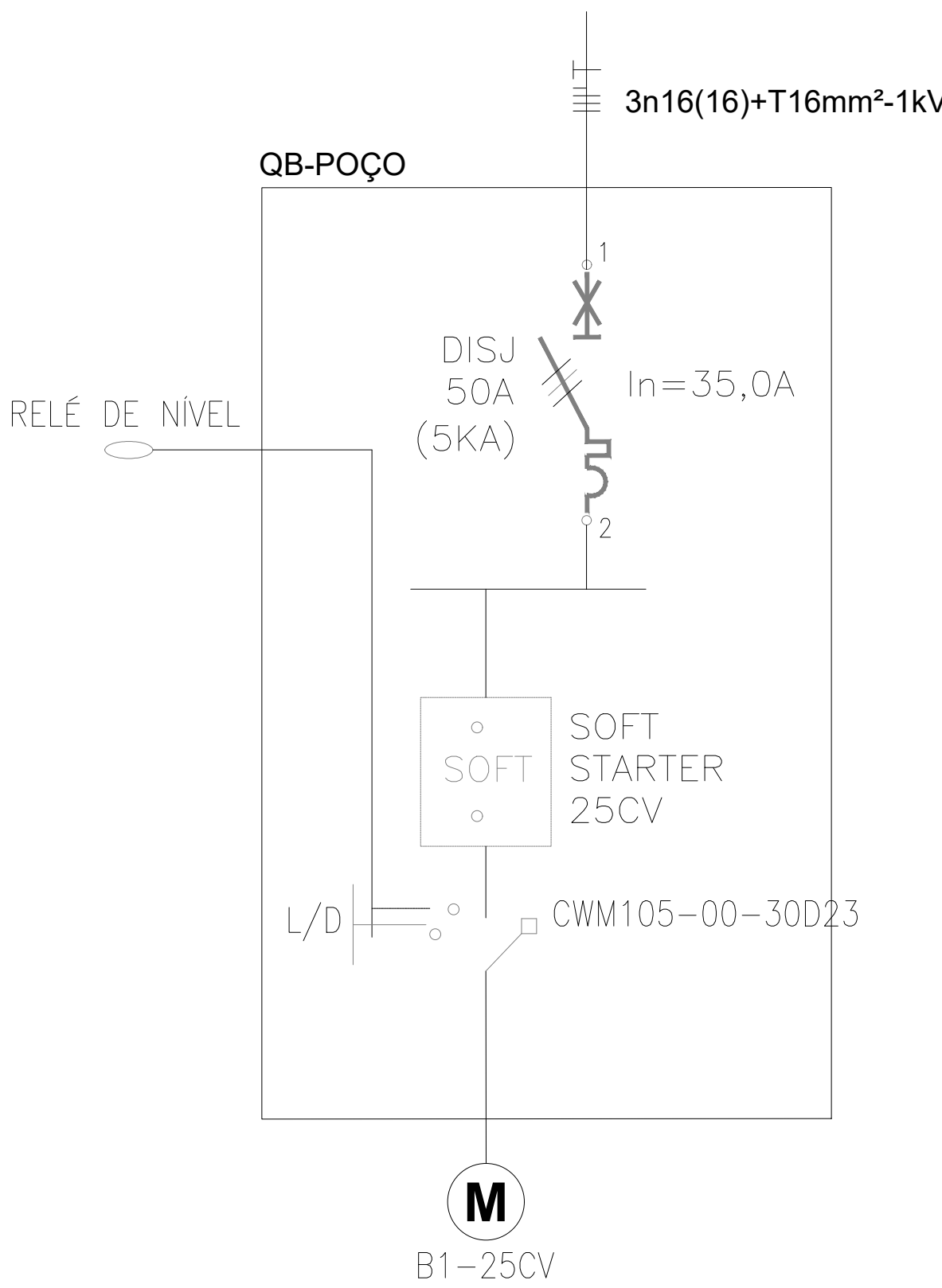
OBS.: UMA CHAVE COMUTADORA DEVERÁ SER UTILIZADA PARA SELECIONAR O ACIONAMENTO DA BOMBA ATRAVÉS DA BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (MANUAL) OU DA CHAVE DE FLUXO (AUTOMÁTICO)



OBS.: UMA CHAVE COMUTADORA DEVERÁ SER UTILIZADA PARA SELECIONAR O ACIONAMENTO DA BOMBA ATRAVÉS DA BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (MANUAL) OU DO RELÉ DE NÍVEL (AUTOMÁTICO)



OBS.: UMA CHAVE COMUTADORA DEVERÁ SER UTILIZADA PARA SELECIONAR O ACIONAMENTO DA BOMBA ATRAVÉS DA BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (MANUAL) OU DA CHAVE DE FLUXO (AUTOMÁTICO)



OBS.: UMA CHAVE COMUTADORA DEVERÁ SER UTILIZADA PARA SELECIONAR O ACIONAMENTO DA BOMBA ATRAVÉS DA BOTOEIRA LIGA/DESLIGA (MANUAL) OU DO RELÉ DE NÍVEL (AUTOMÁTICO)

SIMBOLOGIA	
	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO TERMOMAGNÉTICO
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO TERMOMAGNÉTICO
	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO TERMOMAGNÉTICO COM MÓDULO DE MEDIÇÃO DE MULTIGRANDEZAS ACOPLADO AO DISJUNTOR E REMOTO PARA PAINEL
	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO ESPECIFICAÇÕES INDICADOS
	INTERRUPTOR BIPOLAR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR)
	INTERRUPTOR TETRAPOLAR DIFERENCIAL RESIDUAL (IDR)
	DISJUNTOR MOTOR
	BOTOEIRA LIGA E DESLIGA COM LED
	CONTACTOR TRIPOLAR PARA AUTOMAÇÃO
	CHAVE COMUTADORA BOMBA 1/ BOMBA 2
	RELÉ TÉRMICO P/ FORÇA MOTRIZ
	SOFT STARTER

PROJETO DE INST. ELÉTRICAS BT

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Documento assinado digitalmente

ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA

Data: 04/02/2025 11:54:37 -0300

Verifique em <https://validar.jl.gov.br/>

André Wagner de Barros Silva, Engenheiro Eletricista

CREA-CE 061188048-2

ART nº CE20241547192

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

PROPRIETÁRIO

Rua Isara de Sousa Moreira, nº 126 - Mutiti Crato - Ceará, CEP: 63.130-025

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

23507-004014/2024-42

NÚMERO DO PROCESSO

ÁREA CONSTRUÍDA

TAXA DE OCUPAÇÃO

COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO

CLIENTE / PROJETO

PROJETO DE INST. ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

PROJETO ELÉTRICO - UNIFILARES BLOCO O

DESENHOS DA PRANCHA

UNIFILAR - BOMBAS

ESCALA

SI/ESC

ETAPA

RESPONSÁVEL

DESENHO

REVISÃO

DATA

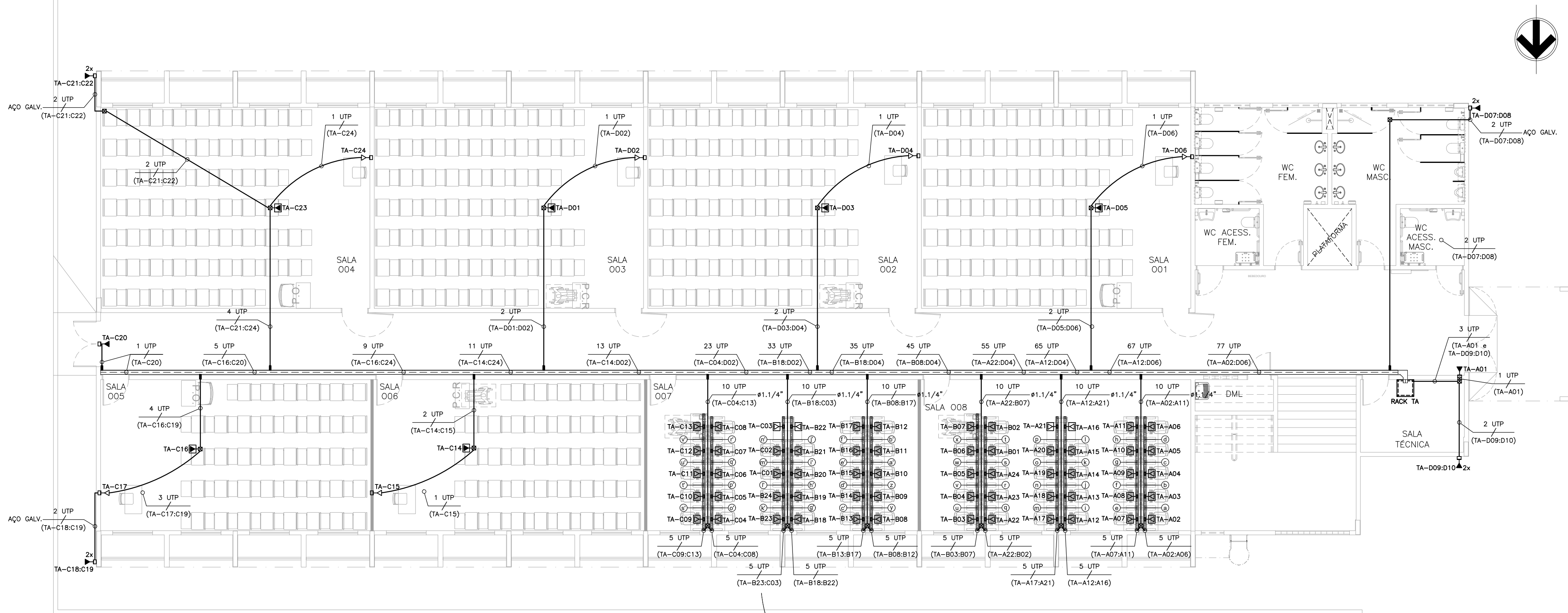
PROJETO EXECUTIVO

ANDRE WAGNER

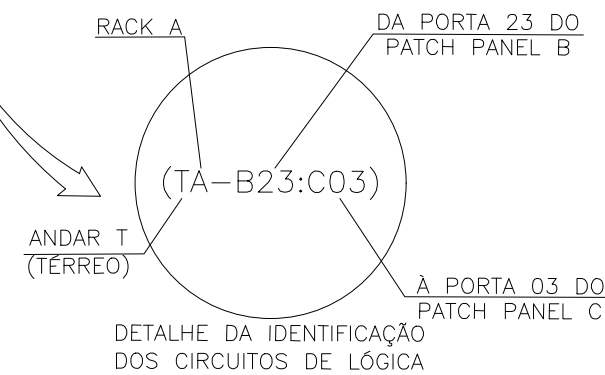
00

JAN/ 2025

PRANCHA 02/02

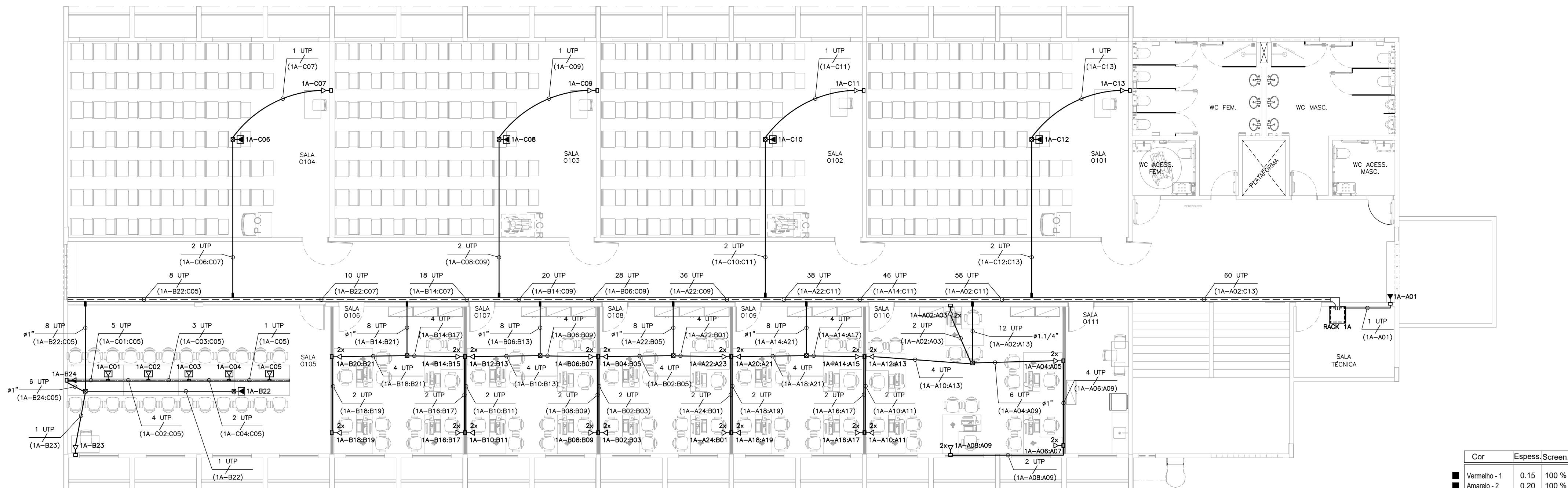


1 Cabeamento Estruturado - Pavimento Térreo
Escala 1:100



LEGENDA DE CABOS:

4 UTP (TA-A03:A06)	4 UTP (TA-A18:A21)	4 UTP (TA-B09:B12)	4 UTP (TA-B24:C03)
3 UTP (TA-A04:A06)	3 UTP (TA-A19:A21)	3 UTP (TA-B10:B12)	3 UTP (TA-C01:C03)
2 UTP (TA-A05:A06)	2 UTP (TA-A20:A21)	2 UTP (TA-B11:B12)	2 UTP (TA-C02:C03)
1 UTP (TA-A06)	1 UTP (TA-A21)	1 UTP (TA-B12)	1 UTP (TA-C03)
4 UTP (TA-A08:A11)	4 UTP (TA-A23:B02)	4 UTP (TA-B14:B17)	4 UTP (TA-C05:C08)
3 UTP (TA-A09:A11)	3 UTP (TA-A24:B02)	3 UTP (TA-B15:B17)	3 UTP (TA-C06:C08)
2 UTP (TA-A10:A11)	2 UTP (TA-B01:B02)	2 UTP (TA-B16:B17)	2 UTP (TA-C07:C08)
1 UTP (TA-A11)	1 UTP (TA-B02)	1 UTP (TA-B17)	1 UTP (TA-C08)
4 UTP (TA-A13:A16)	4 UTP (TA-B04:B07)	4 UTP (TA-B19:B22)	4 UTP (TA-C10:C13)
3 UTP (TA-A14:A16)	3 UTP (TA-B05:B07)	3 UTP (TA-B20:B22)	3 UTP (TA-C11:C13)
2 UTP (TA-A15:A16)	2 UTP (TA-B06:B07)	2 UTP (TA-B21:B22)	2 UTP (TA-C12:C13)
1 UTP (TA-A16)	1 UTP (TA-B07)	1 UTP (TA-B22)	1 UTP (TA-C13)



2 Cabeamento Estruturado - Pavimento Superior
Escala 1:100

Cor	Espess.	Screen.
Vermelho - 1	0.15	100 %
Amarelo - 2	0.20	100 %
Verde - 3	0.25	100 %
Ciano - 4	0.30	100 %
Azul esc. - 5	0.35	100 %
Margenta - 6	0.40	100 %
Branco/Preto - 7	0.13	100 %
Demais cores	0.10	75 %

SIMBOLOGIA	
	Canalha evolutiva 80x50 mm (ou área similar) A INSTALAR com divisória, fixada no piso com bucha e parafuso.
	Eletrocalha perfurada 150x50 mm A INSTALAR fixada com suporte trante na sala técnica e fixada em mão francesa a 15 cm acima do forro nos demais ambientes.
	Eletroduto A INSTALAR em PVC rígido sobre forro fixado na laje com bracetes tipo D ou embutido em parede. Quando embutido em drywall, será do tipo corrugado e quando externo em aço galvanizado.
	Caixa de passagem 4x4" A INSTALAR retangular ou octogonal instalada aparente em laje sobre forro.
	Ponto de internet A INSTALAR em canalha evolutiva fixada no piso, com um bloco RJ-45 fêmea, 8 pinos e categoria 6, pertencentes aos circuitos genéricos "H".
	Ponto de internet B INSTALAR em caixa 4x2" embutido em parede a 0,3 m do piso com "N" blocos RJ-45 fêmea, 8 pinos e categoria 6, pertencentes aos circuitos genéricos "H".
	Ponto de internet C INSTALAR em caixa 4x2" embutido em parede a 2,0 m do piso com "N" blocos RJ-45 fêmea, 8 pinos e categoria 6, pertencentes aos circuitos genéricos "H".
	Ponto de internet D INSTALAR em caixa 4x2" para drywall embutido no forro com um bloco RJ-45 fêmea, 8 pinos e categoria 6, pertencente ao circuito genérico "H".
	Indicação de "n" cabos UTP A INSTALAR, categoria 6 com 4 pares de 24 AWG, conectados às posições genéricas de "H" e "N" do patch panel genérico "N" pertencentes ao rack instalado no auditório.

OBSERVAÇÕES:

- 01 - ELETRODUTOS NÃO COTADOS POSSUÍRÃO BITOLA Ø3/4".
- 02 - ETIQUETAR TODAS AS TOMADAS DE INTERNET E CABOS UTP COM A IDENTIFICAÇÃO DA PORTA DO RACK A QUE ESTÃO CONECTADOS.
- 03 - OS CONECTORES RJ-45 DEVEM SER CRIMPADOS COM ALICATE CRIMPADOR E SEQUENDO PINAGEM TIPO 568A.
- 04 - NÃO SERÃO ADMITIDAS EMENDAS NOS CABOS UTP ENTRE O RACK E OS PONTOS DE INTERNET.
- 05 - DEVERÃO SER TESTADOS A CONTINUIDADE, ISOLAÇÃO, CURTO-CIRCUITO E INVERSAO DE PARES DE TODOS OS CIRCUITOS COM OS CABOS JÁ CRIMPADOS.
- 06 - OS CABOS UTP SERÃO LIGADOS AO PAINEL DE LIGAÇÃO (PATCH-PANEL) COM FERRAMENTA APROPRIADA TIPO PUNCH DOWN TOOL.
- 07 - O RACK DO PAVIMENTO SUPERIOR SERÁ INTERLIGADO AO RACK DO TERREO POR MEIO DE CABO UTP CATEGORIA 6.

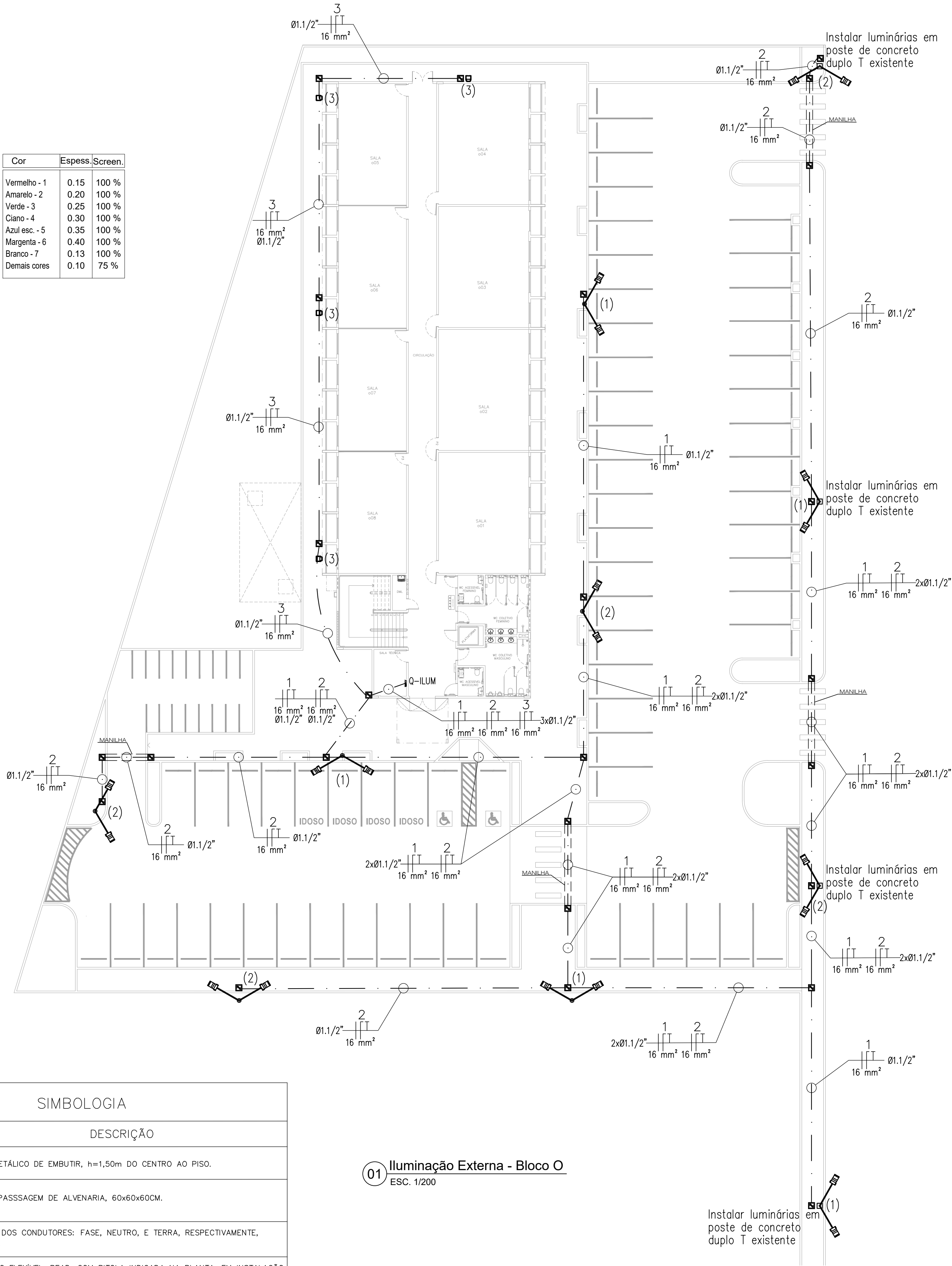
PROJETO	UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA ENGENHEIRO ELETRICISTA REGISTRO REGIONAL DO CREA 081180480CE ART nº CE20241547192	PROPRIETÁRIO AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, 1638 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, JUAZEIRO DO NORTE/CE ENGENHEIRO DA OBRA 23057.054014/2024-82 NÚMERO DO PROCESSO

PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DO BLOCO O DO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/CE DA UFCA

DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
CABEAMENTO ESTRUTURADO - PAVIMENTO TERREO	1/100
CABEAMENTO ESTRUTURADO - PAVIMENTO SUPERIOR	1/100

ETAPA PROJETO EXECUTIVO	DESENHO NICHOLAS RAMOS	REVISÃO 01	DATA SET/2025	PRANCHA 01/01
----------------------------	---------------------------	---------------	------------------	---------------

Cor	Espess.	Screen
Vermelho - 1	0.15	100 %
Amarelo - 2	0.20	100 %
Verde - 3	0.25	100 %
Ciano - 4	0.30	100 %
Azul esc. - 5	0.35	100 %
Margenta - 6	0.40	100 %
Branco - 7	0.13	100 %
Demais cores	0.10	75 %

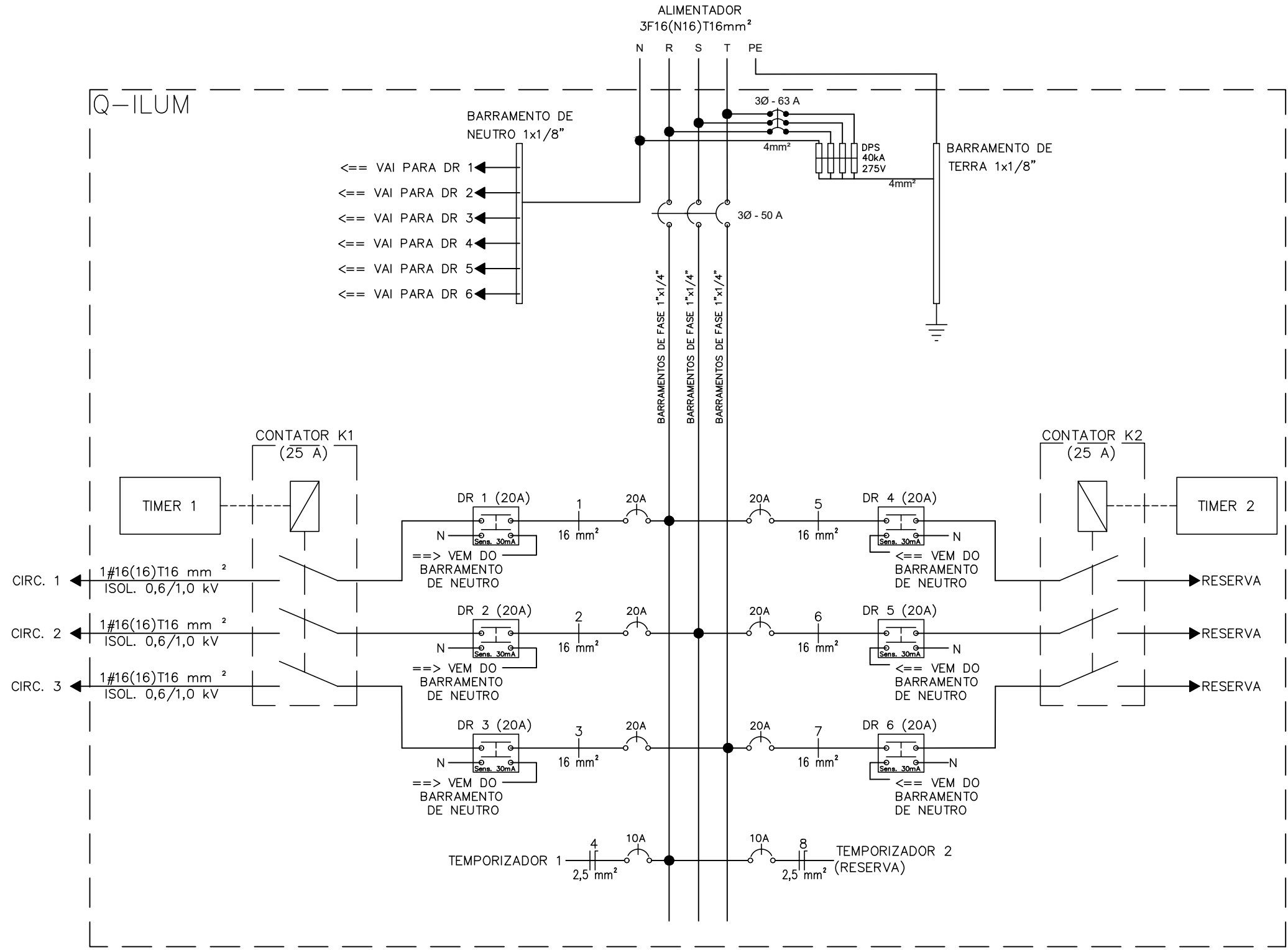


SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	QUADRO METÁLICO DE EMBUTIR, h=1,50m DO CENTRO AO PISO.
	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA, 60x60x60CM.
	INDICAÇÃO DOS CONDUTORES: FASE, NEUTRO, E TERRA, RESPECTIVAMENTE, 0,6/1,0 kV.
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, COM BITOLA INDICADA NA PLANTA, EM INSTALAÇÃO ENTERRADA NO SOLO. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70M DO PISO ACABADO.
	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR (QUANDO NÃO ESPECIFICADO), ALTURA 12M, COM DUAS LUMINÁRIAS LED DE 150W
	REFLETOR LED 150W

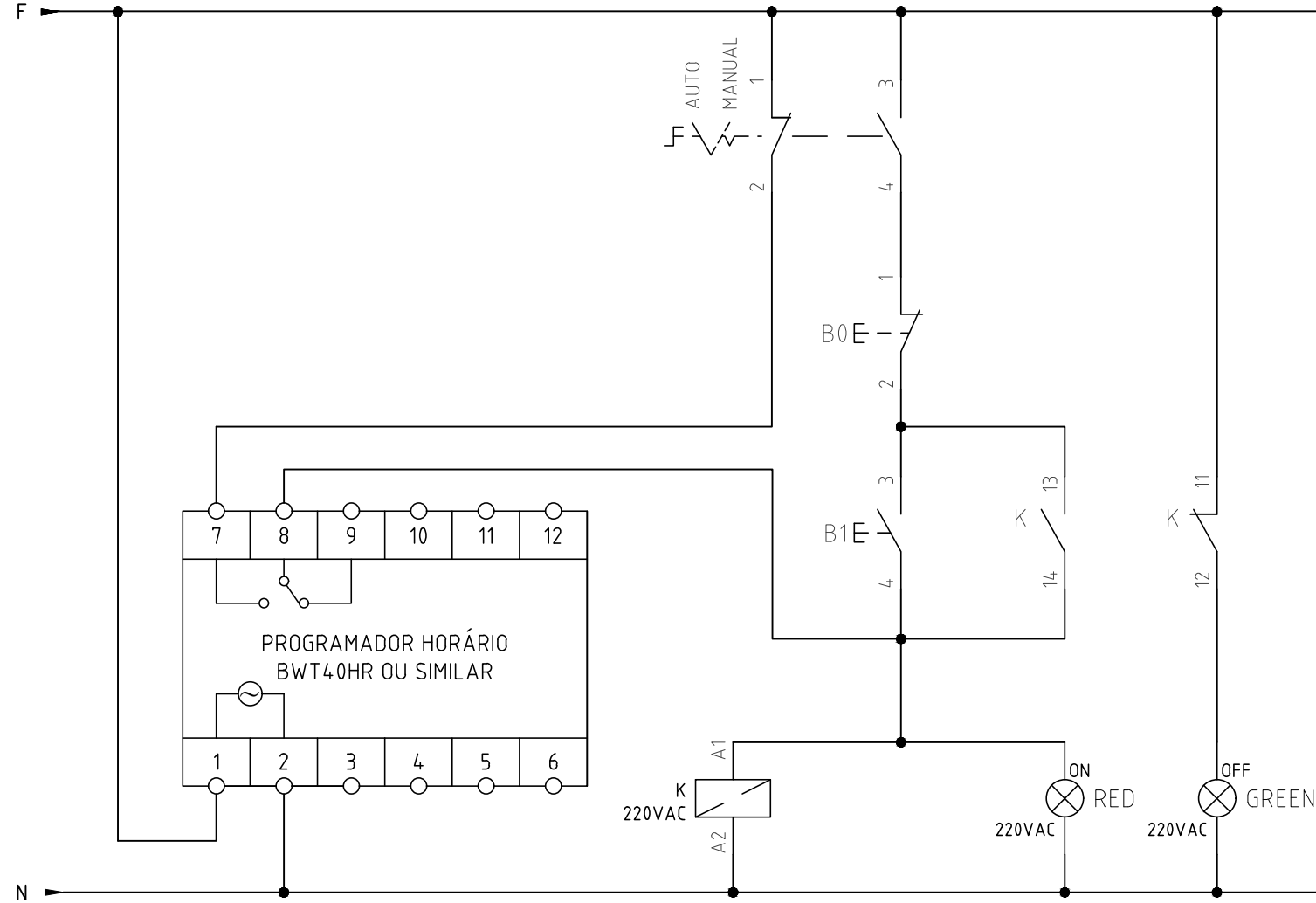
01 Iluminação Externa - Bloco O
ESC. 1/200

NOTAS:

- 1- ANILHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEAÇÕES CONECTADAS ÀS CONTADORAS, DRs, DISJUNTORES E TEMPORIZADORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: H04, DE MANEIRA A CARACTERIZAR OS CIRCUITOS;
- 2- MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DO INÍCIO AO FIM DA OBRA;
- 3- SÓ SERÃO ADMITIDAS EMENDAS NAS CAIXAS DE PASSAGENS;
- 4- AS SUBIDAS DAS CAIXAS DE PASSAGENS ATÉ AS LUMINÁRIAS OU REFLETORES SERÁ EM CABO 2,5 MM², DE PREFERÊNCIA DO TIPO PP DE 03 VIAS;
- 5- TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OBEDECERÃO RIGOROSAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 5410, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES;
- 6- TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA OU FISCAL.



02 Diagrama trifilar do quadro Q-ILUM
ESC. S/ ESCALA



03 Diagrama de comando dos temporizadores
ESC. S/ ESCALA

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA
Data: 05/02/2025 11:29:39 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

PROPRIETÁRIO

AV. TEN. RAIMUNDO ROCHA, Nº 1639 - CIDADE UNIVERSITÁRIA
JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ, CEP.: 63048-080

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

CLIENTE / PROJETO

**BLOCO O DO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE DA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI**

**UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CARIRI**

PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DA ILUMINAÇÃO
EXTERNA

DESENHOS DA PRANCHA
ILUMINAÇÃO EXTERNA - BLOCO O
DIAGRAMA TRIFILAR DO QUADRO Q-ILUM
DIAGRAMA DE COMANDO DOS TEMPORIZADORES

ESCALA
1/200
SEM ESCALA
SEM ESCALA

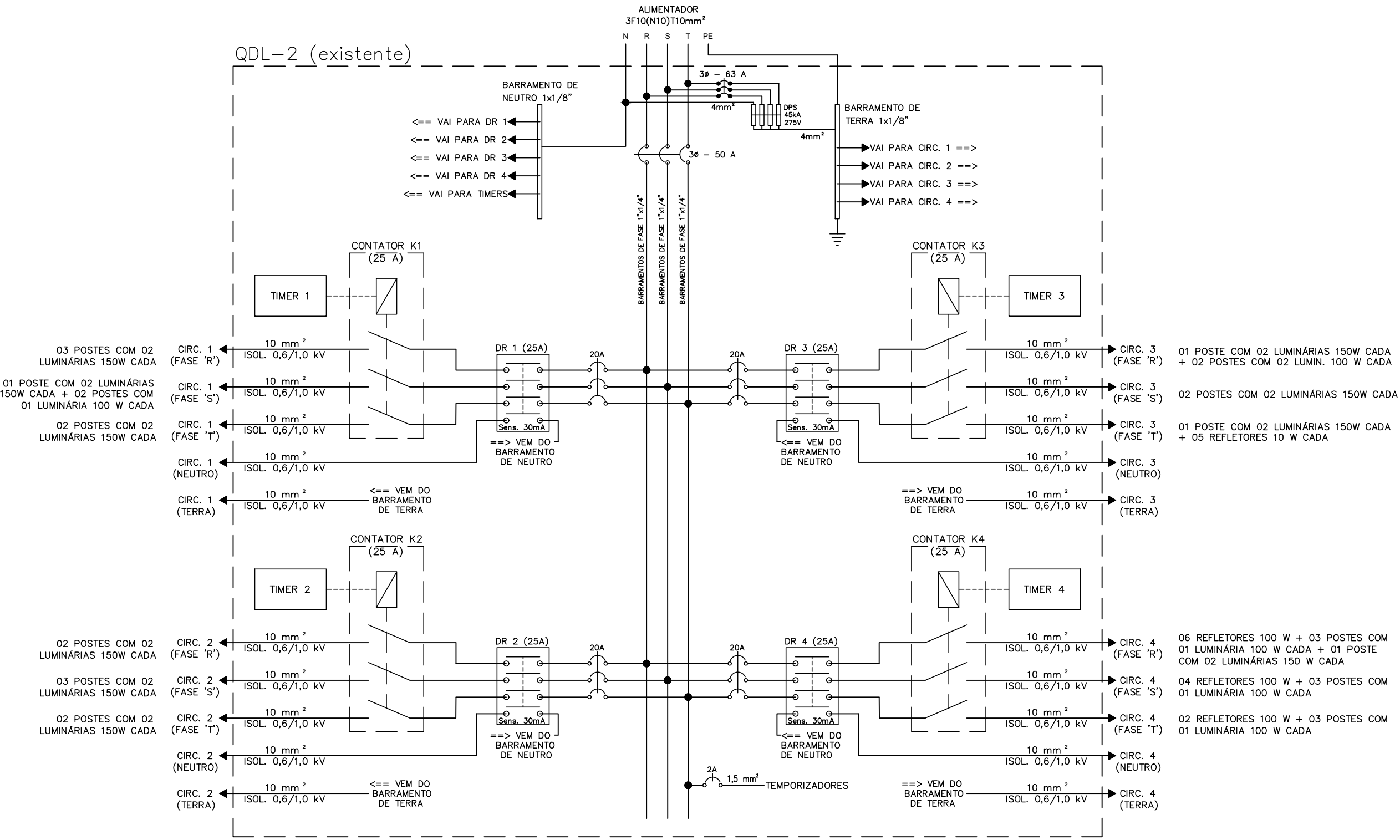
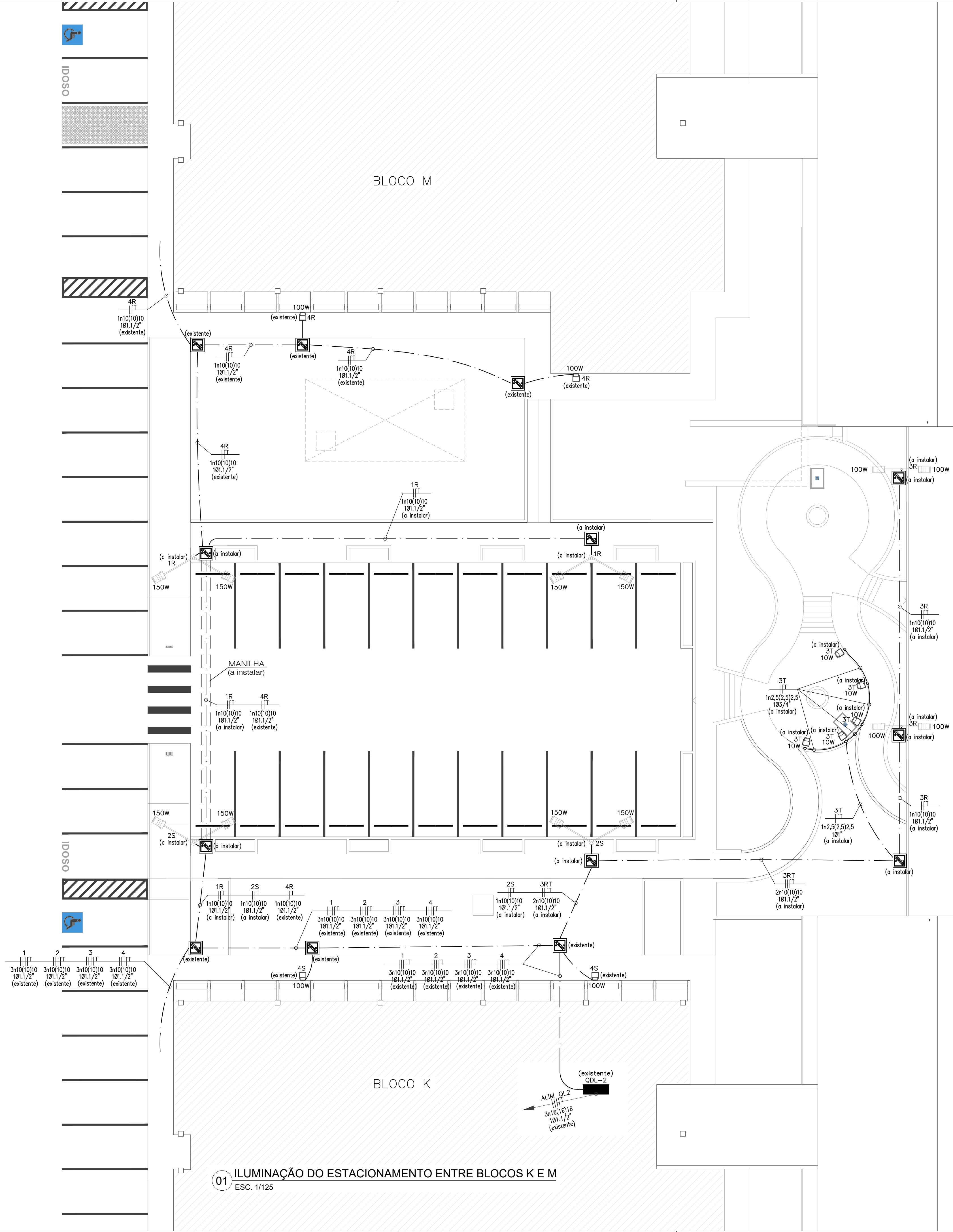
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL DESENHO
ANDRÉ WAGNER

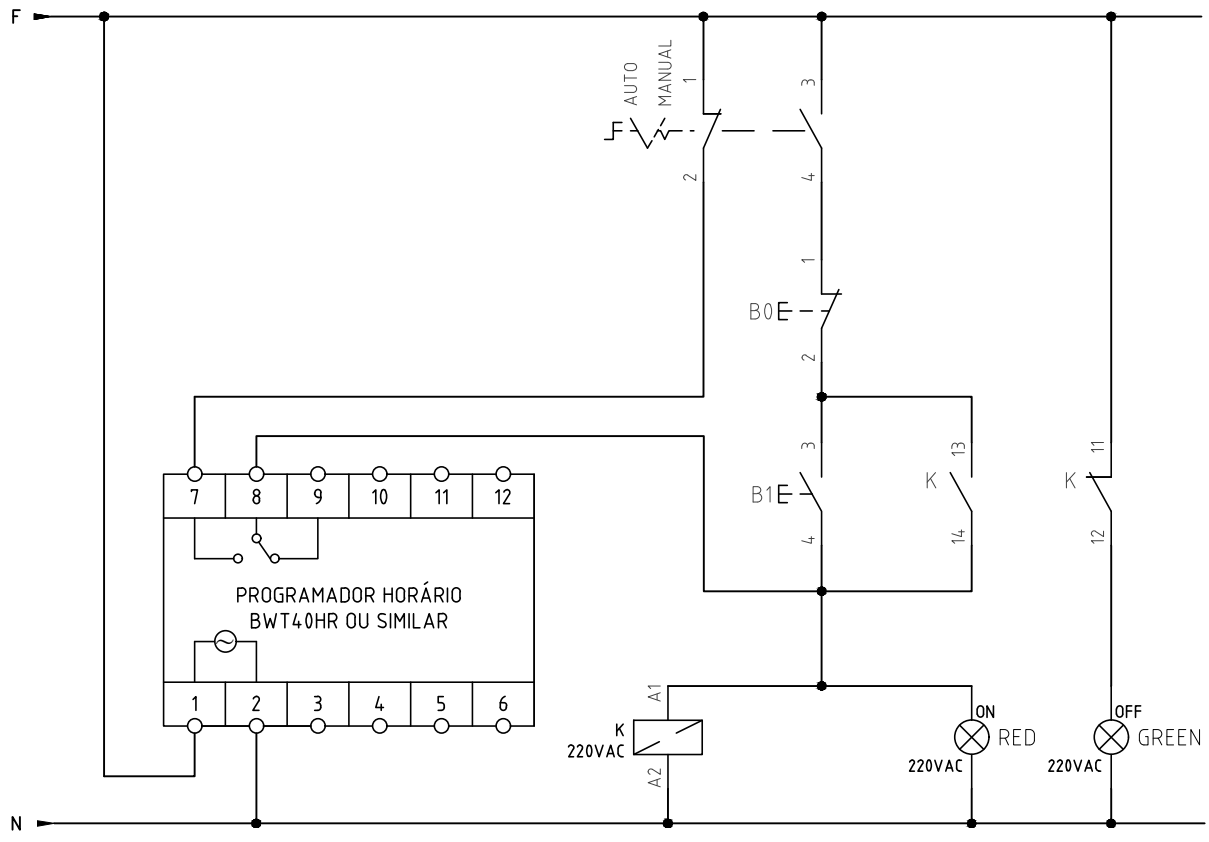
REVISÃO
00

DATA
JAN/2025

PRANCHA
01/02



02 Diagrama trifilar do quadro existente QDL-2
ESC: S/ ESCALA



03 Diagrama de comando existente dos temporizadores
ESC: S/ ESCALA

SIMBOLOGIA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	QUADRO METÁLICO DE SOBREPOR, h=1,50m DO CENTRO AO PISO.
	CAIXA DE PASSAGEM DE ALVENARIA, DIMENSÕES INTERNAS DE 60x60x60CM.
	INDICAÇÃO DOS CONDUTORES: FASE, NEUTRO, E TERRA, RESPECTIVAMENTE, 0,6/1,0 kV, PERTENCENTE AO CIRCUITO 1, SENDO A FASE 'R'.
	ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, COM BITOLA INDICADA NA PLANTA, EM INSTALAÇÃO ENTERRADA NO SOLO. PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,70M DO PISO ACABADO.
	ELETRODUTO FLEXÍVEL PVC COM BITOLA INDICADA NA PLANTA, INSTALADO EMBUTIDO EM PAREDE A 0,30M DO PISO ACABADO.
	POSTE DE CONCRETO, SEÇÃO CIRCULAR, ALTURA 14M, COM DUAS LUMINÁRIAS LED DE 150W PERTENCENTES AO CIRCUITO 1 E CONECTADAS À FASE 'R'.
	REFLETOR LED 150W PERTENCENTE AO CIRCUITO 4 E CONECTADO A FASE 'S'.

- NOTAS:
- 1- ANILHAR TODAS AS EXTREMIDADES DAS CABEÇOTEIS CONECTADAS ÀS CONTADORAS, DRs, DISJUNTORES E TEMPORIZADORES, COM ANILHAS HELLERMAN REF.: H04, DE MANEIRA A CARACTERIZAR OS CIRCUITOS;
 - 2- MANTER SEMPRE O MESMO PADRÃO DE CORES DOS CABOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA, DO INÍCIO AO FIM DA OBRA;
 - 3- SÓ SERÃO ADMITIDAS EMENDAS NAS CAIXAS DE PASSAGENS;
 - 4- AS SUBIDAS DAS CAIXAS DE PASSAGENS ATÉ AS LUMINÁRIAS OU REFLETORES SERÁ EM CABO 2,5 MM², DE PREFERÊNCIA DO TIPO PP DE 03 VIAS;
 - 5- TODOS OS MATERIAIS UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS OBEDECERÃO RIGOROSAMENTE AS ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 5410, COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO E AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES;
 - 6- A PROFUNDIDADE DO ELETRODUTO FLEXÍVEL ENTERRADO DEVE SER DE NO MÍNIMO 0,6 m ABAIXO DO PISO ACABADO, SENDO A FITA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA A 0,2 m DO PISO ACABADO, CONFORME RECOMENDAÇÃO DO FABRICANTE;
 - 7- TODAS AS MEDIDAS DEVEM SER RIGOROSAMENTE CONFERIDAS NO LOCAL ANTES DE QUALQUER EXECUÇÃO;
 - 8- OBSERVAR A ORIENTAÇÃO DOS SUPORTES E LUMINÁRIAS NA PLANTA DE LOCAÇÃO DOS POSTES;
 - 9- TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NECESSÁRIA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DEVERÃO SER AUTORIZADAS PELO PROJETISTA OU FISCAL.

QUADRO DE CARGAS DE ILUMINAÇÃO EXTERNA QDL-2						
CIRCUITO	P (W)	V (V)	Disj. (A)	Seção (mm²)	Tipo	Carga
1	2000	220/380	20	16	ILUM.	06 PONTOS DE 300 W + 02 PONTO DE 100 W
2	2100	220/380	20	16	ILUM.	07 PONTOS DE 300 W
3	1650	220/380	20	16	ILUM.	04 PONTOS DE 300 W + 02 PONTOS DE 200 W + 05 PONTOS DE 10 W
4	2400	220/380	20	16	ILUM.	01 PONTO DE 300 W + 21 PONTOS DE 100 W

04 Quadro de carga do QDL-2
ESC: S/ ESCALA

Cor	Espessura	Screen
Branco - 7	0.10	100 %
Vermelho - 10	0.15	100 %
Amarelo - 50	0.20	100 %
Verde - 80	0.25	100 %
Ciano - 130	0.30	100 %
Azul esc. - 170	0.35	100 %
Margenta - 210	0.40	100 %
Dermis cores	0.09	75 %

RESPONSÁVEL TÉCNICO

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA
Data: 04/02/2025 11:04:45:000
Verifique em <https://validar.ni.gov.br>

André Wagner de Barros Silva, Engenheiro Eletricista
CREA/CE 00188048-2
ART nº CE00241547192

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA

PROPRIETÁRIO

AV. TEN. RAIMUNDO ROCHA, Nº 1639 - CIDADE UNIVERSITÁRIA
JUAZEIRO DO NORTE - CEARÁ, CEP.: 63048-080

ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO

CLIENTE / PROJETO

BLOCO O DO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

PROJETO ELÉTRICO DE BAIXA TENSÃO DA ILUMINAÇÃO EXTERNA

DESENHOS DA PRANCHA

ILUMINAÇÃO DO ESTACIONAMENTO ENTRE BLOCOS K E M.

DIAGRAMA TRIFILAR DO QUADRO EXISTENTE QDL-2.

DIAGRAMA DE COMANDO EXISTENTE DOS TEMPORIZADORES.

QUADRO DE CARGAS DO QDL-2

ESCALA

1/125

SEM ESCALA.

SEM ESCALA.

SEM ESCALA.

ETAPA

PROJETO EXECUTIVO

RESPONSÁVEL DESENHO

ANDRÉ WAGNER

REVISÃO

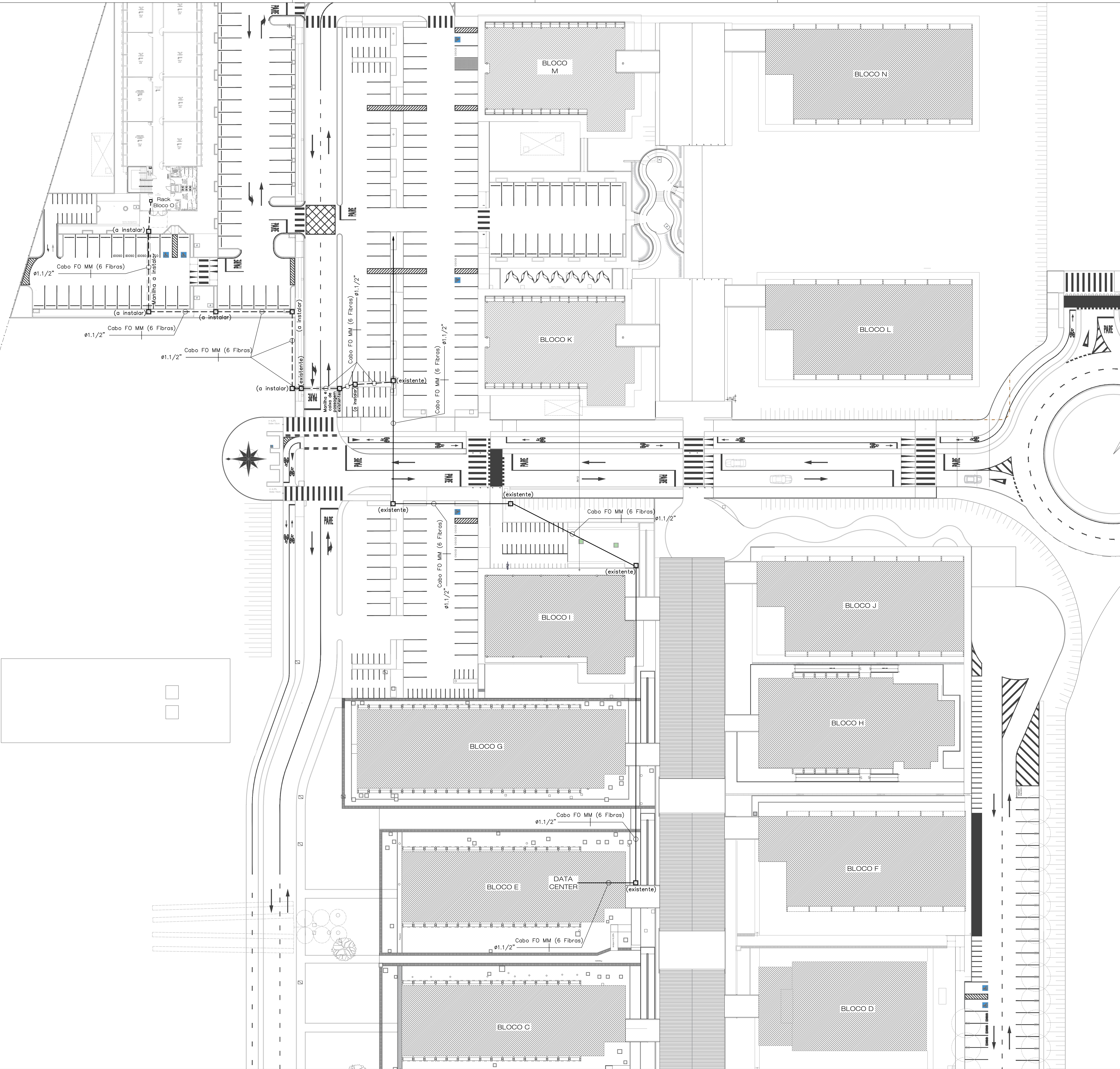
00

DATA

JAN/2025

PRANCHA

02/02



Cor	Espess.	Screen.
Vermelho - 14	0.15	100 %
Amarelo - 51	0.20	100 %
Verde - 81	0.25	100 %
Ciano - 131	0.30	100 %
Azul esc. - 172	0.35	100 %
Magenta - 212	0.40	100 %
Cinza - 254	0.13	100 %
Demais cores	0.09	75 %

LEGENDA	
	Caixa de passagem óptica em alvenaria embutida no solo com dimensões internas de 60x60x60cm. Indicação de existência ou necessidade de instalação no projeto.
	Eletroduto PEAD flexível EXISTENTE enterrado a uma profundidade de no mínimo 0,7 m.
	Eletroduto PEAD flexível A INSTALAR enterrado a uma profundidade de no mínimo 0,7 m.
	Rack de internet 19" A INSTALAR.
	Indicação de cabo de fibra óptica A INSTALAR com 6 pares de fibra

Observações:

- 1- Não serão admitidas emendas no cabo de fibra ótica ao longo do percurso entre racks;
- 2- Na passagem dentro da manilha enterrada por debaixo da via, a fibra ótica deverá passar em duto exclusivo: separado dos dutos de fiação elétrica. Além disso, tendo em vista que o acesso à manilha acontece por duas caixas de passagem elétricas, em cada uma destas deverá ser instalada uma caixa metálica para a fibra ótica, de forma a identificá-la e conectar os dutos exclusivos da fibra ótica;
- 3- Só foram representados os cabos pertinentes à obra, podendo haver mais circuitos compartilhados nos dutos.

Documento assinado digitalmente
ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA
Data: 05/02/2025 11:31:33-0300
Verifique em <https://validar.br.gov.br>

ANDRÉ WAGNER DE BARROS SILVA
ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO REGIONAL DO CREA 0611880482CE
ART nº CE20241547192

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
PROPRIETÁRIO
AV. TENENTE RAMUNDO ROCHA, 1639 - CIDADE UNIVERSITÁRIA,
JUAZEIRO DO NORTE/CE
ENDEREÇO DA OBRA

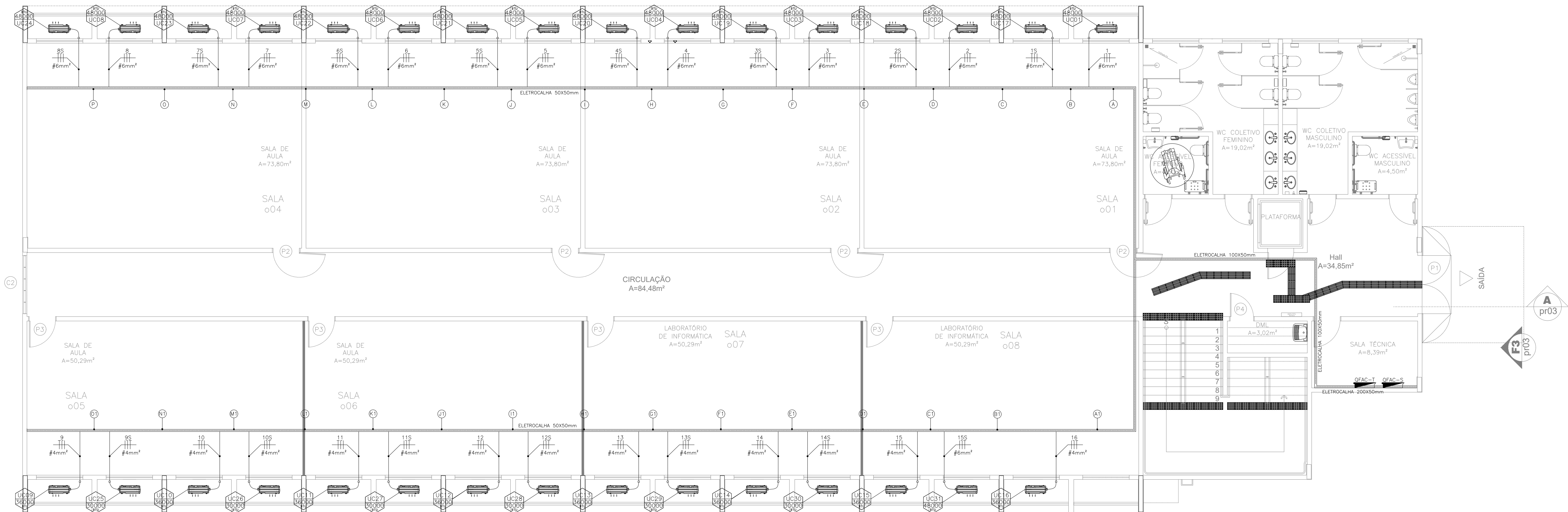
23507.054014/2024-82
NÚMERO DO PROCESSO

PROJETO
PROJETO DE FIBRA ÓTICA DO BLOCO O DO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE/CE DA UFCA

UFCA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

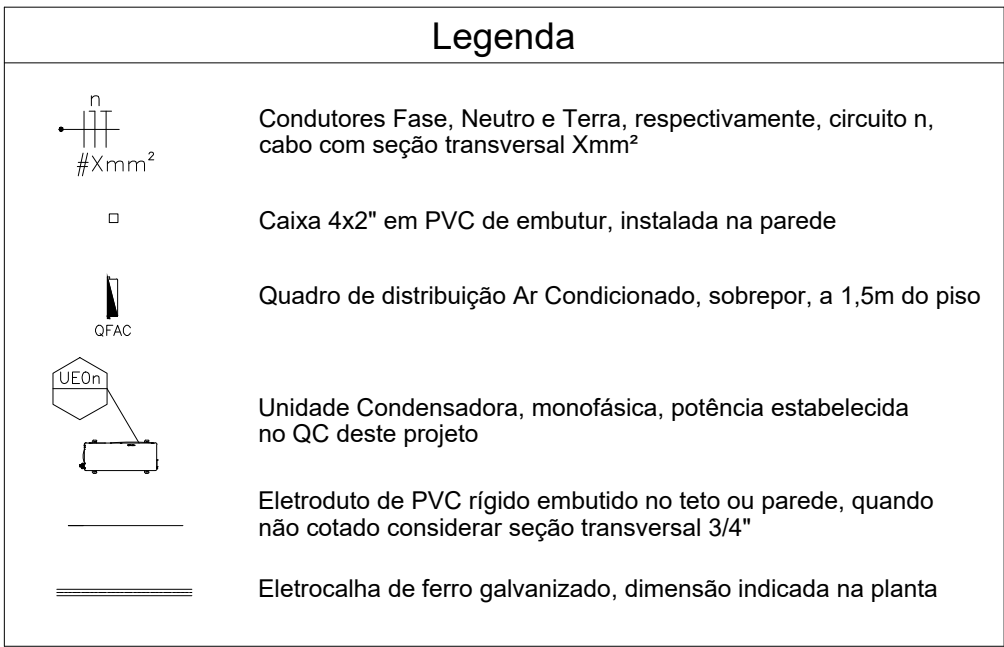
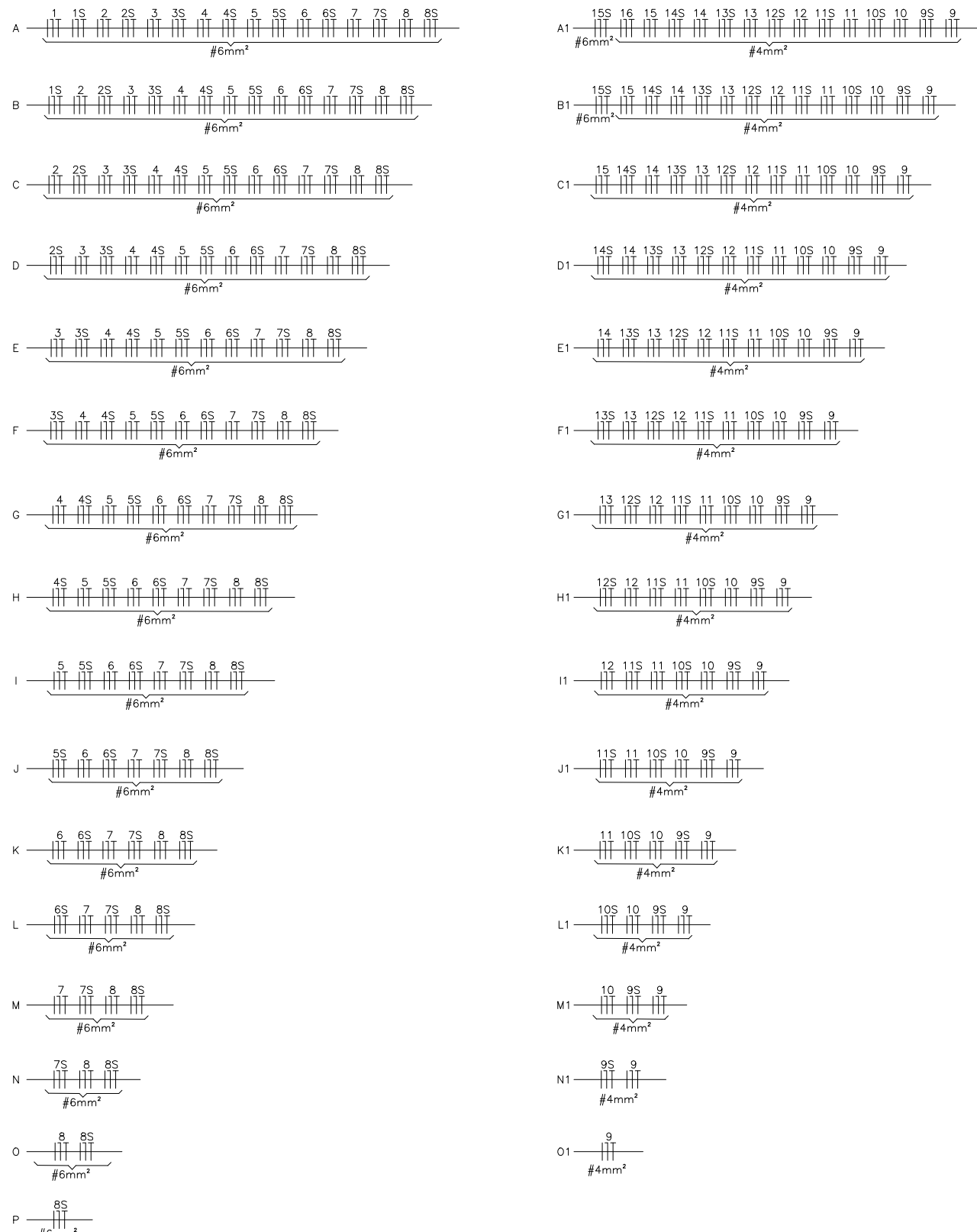
DESENHOS DA PRANCHA	ESCALA
ALIMENTADOR ÓTICO DO BLOCO O	1/400

ETAPA: PROJETO EXECUTIVO | DESENHO: NICHOLAS RAMOS | REVISÃO: 00 | DATA: JAN/2025 | PRANCHA 01/01

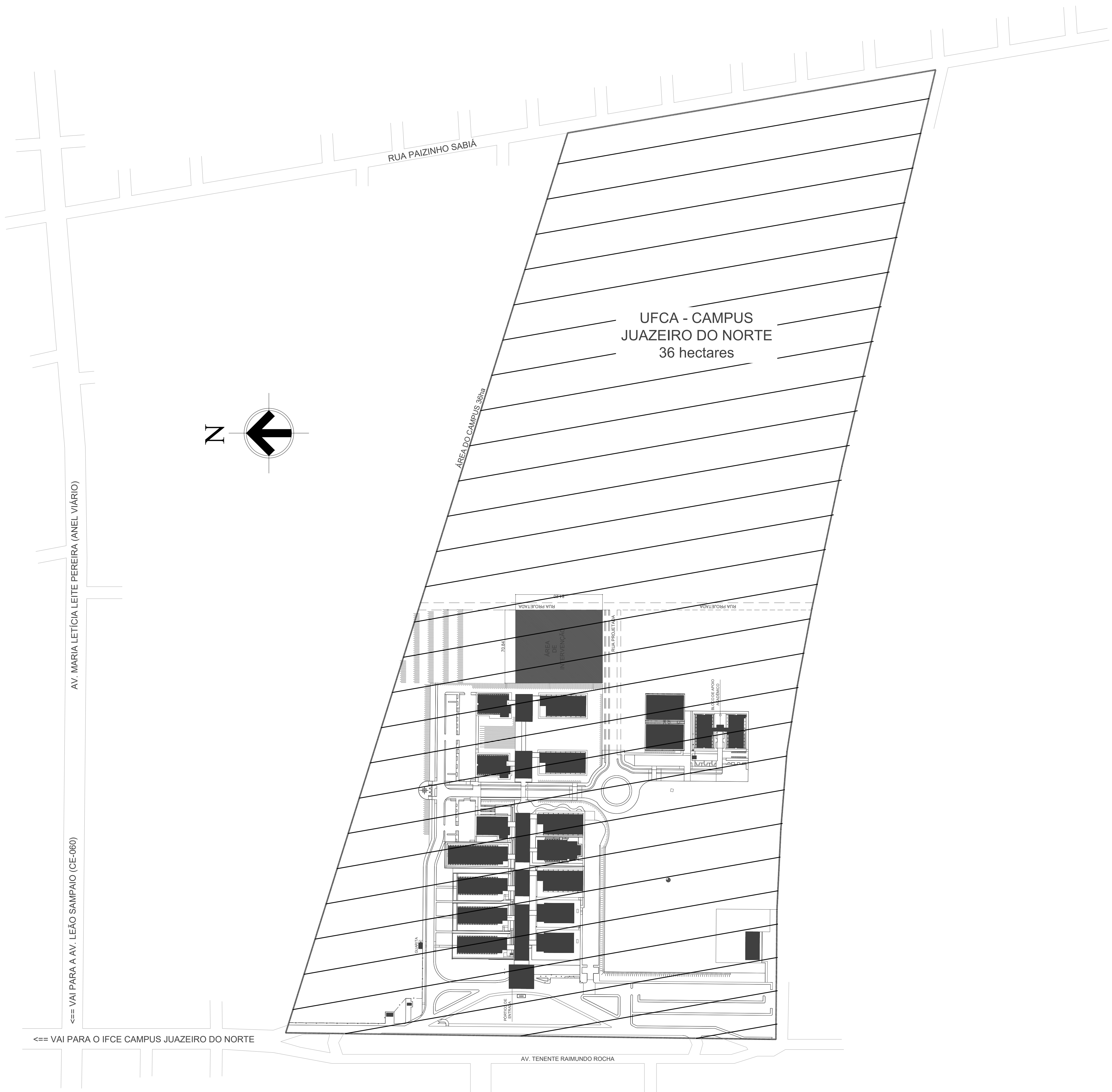


01 PROJETO DE INST. ELÉTRICAS - ARCOND
ESC:1/75

LEGENDA CABOS



AUTORES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO PROJETO		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA	
Documento assinado digitalmente ANDRE WAGNER DE BARROS SILVA Data: 04/02/2025 08:55:19-0300 Verifique em https://validar.dl.gov.br		PROPRIETÁRIO Av. Tenente Raimundo Rocha, 1639 - Bairro Cidade Universitária - Juazeiro do Norte - Ceará, CEP 63048-080.	
ANDRE WAGNER DE BARROS SILVA ENGENHEIRO ELETRICISTA CREA-CE: 061188048-2 ART n.º: CE20241547192		ENDEREÇO DA EDIFICAÇÃO 23507.004014/2024-82	
CLIENTE / PROJETO		NÚMERO DO PROCESSO	
BLOCO O - CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE		ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO	
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI		ÁREA A CONSTRUIR	
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		ESCALA	
DESENHOS DA PRANCHA		1,75	
PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ARCOND			
ETAPA		RESPONSÁVEL - DESENHO	
PROJETO EXECUTIVO		ANDRE WAGNER	
REVISÃO		DATA	
00		27/01/2025	
PRANCHA		01/01	



Cor	Espess	Screen
■ Vermelho - 14	0.15	100 %
■ Amarelo - 51	0.20	100 %
■ Verde - 81	0.25	100 %
■ Claro - 131	0.30	100 %
■ Azul esc. - 172	0.35	100 %
■ Magenta - 212	0.40	100 %
■ Cinza - 254	0.13	100 %
■ Demais cores	0.09	75 %

1 PLANTA DE LOCALIZAÇÃO
ESCALA: 1:2000

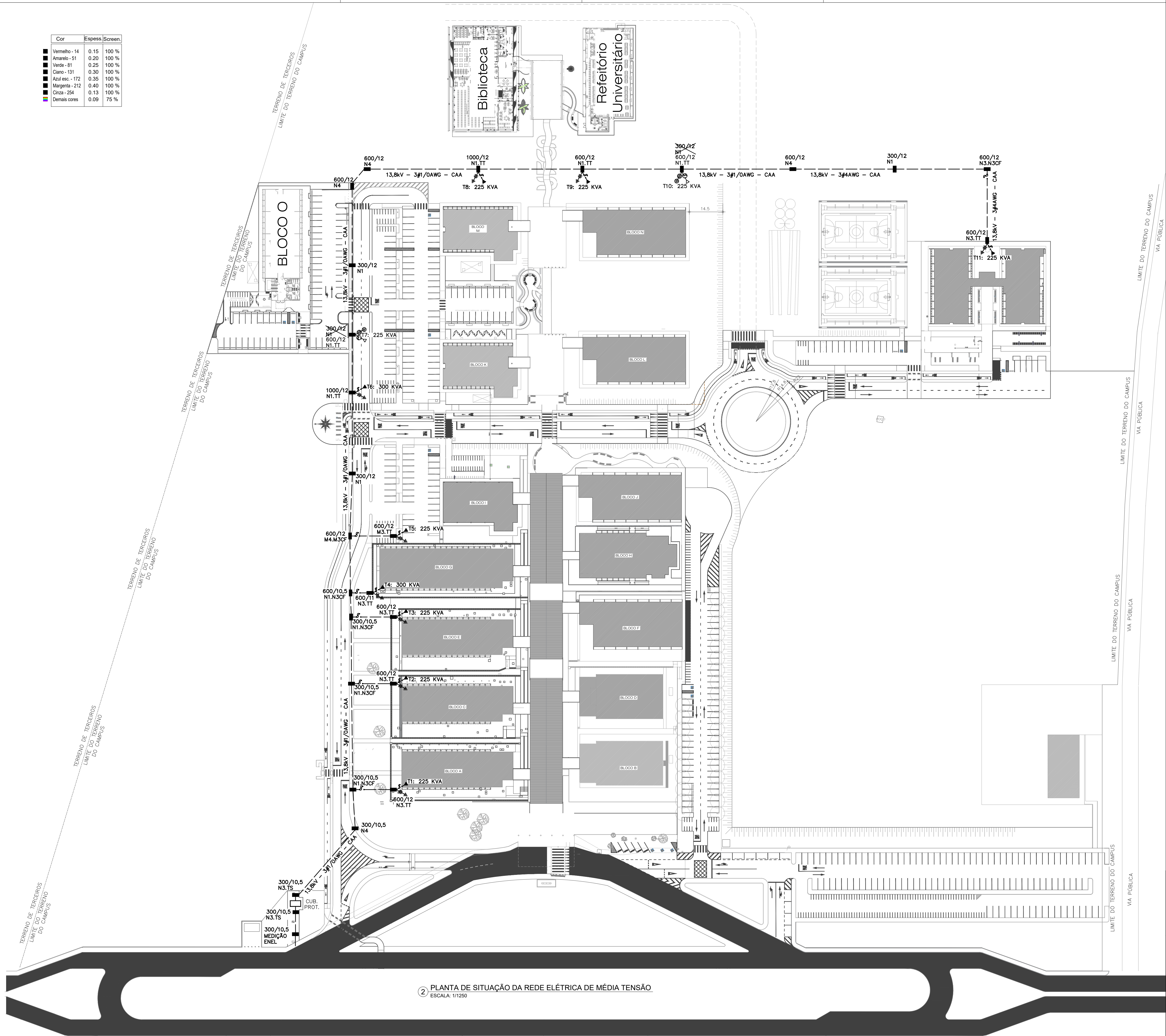


APROVADO
A Serviço da 

754481951
15/06/2025

ANDERSON NICHOLAS LIMA DE OLIVEIRA RAMOS ENGENHEIRO ELETRICISTA REGISTRO REGIONAL DO CREA 371402CE ART nº CE-20251605181		UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA PROPRIETÁRIO AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, 1638 - CIDADE UNIVERSITÁRIA, JUAZEIRO DO NORTE/CE ENDEREÇO DA OBRA 23507.001134/2025-17 NÚMERO DO PROCESSO	
PROJETO			
PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO BLOCO "O" E DO REFEITÓRIO UNIVERSITÁRIO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE DA UFCA			
DESENHOS DA PRANCHA		ESCALA	
PLANTA DE LOCALIZAÇÃO		1/2000	
			
ETAPA PROJETO EXECUTIVO		DESENHO NICHOLAS RAMOS	REVISÃO 02
		DATA MAIO/2025	PRANCHA 01/04

Cor	Espess.	Screen.
Vermelho - 14	0.15	100 %
Amarelo - 51	0.20	100 %
Verde - 81	0.25	100 %
Ciano - 131	0.30	100 %
Azul esc. - 172	0.35	100 %
Magenta - 212	0.40	100 %
Cinza - 254	0.13	100 %
Demais cores	0.09	75 %



APROVADO
A Serviço da

754481951
15/06/2025

SIMBOLÓGIA	
	POSTE EM CONCRETO ARMADO TIPO DUPLO T EXISTENTE
	POSTE EM CONCRETO ARMADO TIPO DUPLO T A INSTALAR
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO EXISTENTE
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO A INSTALAR
	CONJUNTO DE CHAVES FUSÍVEIS EXISTENTES
	CONJUNTO DE CHAVES FUSÍVEIS A INSTALAR
	CONJUNTO DE PARA-RAIOS EXISTENTES
	CONJUNTO DE PARA-RAIOS A INSTALAR
	HASTE DE ATERRAMENTO OU MALHA DE TERRA EXISTENTE
	HASTE DE ATERRAMENTO OU MALHA DE TERRA A INSTALAR
	REDE DE ENERGIA ELÉTRICA ÁREA EM MÉDIA TENSÃO
	CIRCUITO TRIF. EXISTENTE, CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO 1/0 AWG
	CIRCUITO TRIF. EXISTENTE, CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO 4 AWG

ESTRUTURAS DA REDE AÉREA	
N1	Estrutura passante em cruzeta do tipo T e angulação entre 0 e 10° para cabo 1/0 AWG CAA
N1.TT	Estrutura passante em cruzeta do tipo T e angulação entre 0 e 10° para cabo 1/0 AWG CAA com transformador, aterramento e conjunto de chaves fusíveis e de para-raios
N1.N3CF	Estrutura passante em cruzeta do tipo T com derivação e conjunto de chaves fusíveis
N3.TT	Estrutura de fim de linha com ancoragem em cruzeta do tipo T e transformador com aterramento e conjunto de chaves fusíveis e de para-raios
N3.TS	Estrutura de fim de linha com ancoragem em cruzeta do tipo T e transição subterrânea com conjunto de chaves fusíveis, para-raios, mufas, eletroduto, caixa de passagem e aterramento
N3.N3CF	Estrutura com ancoragem em cruzeta do tipo T e angulação entre 60° e 120° com conjunto de chaves fusíveis
N4	Estrutura com ancoragem em cruzeta do tipo T e angulação entre 15 e 60° para cabo 1/0 AWG CAA
M3.TT	Estrutura de fim de linha com ancoragem em cruzeta do tipo meio-beco e transformador com aterramento e conjunto de chaves fusíveis e de para-raios
M4.M3CF	Estrutura com ancoragem em cruzeta do tipo meio-beco e angulação entre 15 e 60° para cabo 1/0 AWG CAA com derivação e conjunto de chaves fusíveis

ANDERSON NICHOLAS LIMA DE OLIVEIRA RAMOS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
REGISTRO REGIONAL DO CREA 374020CE
ART nº CE-20251605181

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI - UFCA
PROPRIETÁRIO
AV. TENENTE RAIMUNDO ROCHA, 1638 - CIDADE UNIVERSITÁRIA,
JUAZEIRO DO NORTE/CE
ENDEREÇO DA OBRA
23507.001134/2025-17
NÚMERO DO PROCESSO

PROJETO

PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO BLOCO "O" E DO REFEITÓRIO UNIVERSITÁRIO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE DA UFCA

DESENHOS DA PRANCHA

PLANTA DE SITUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO

ESCALA

1/1250

UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI

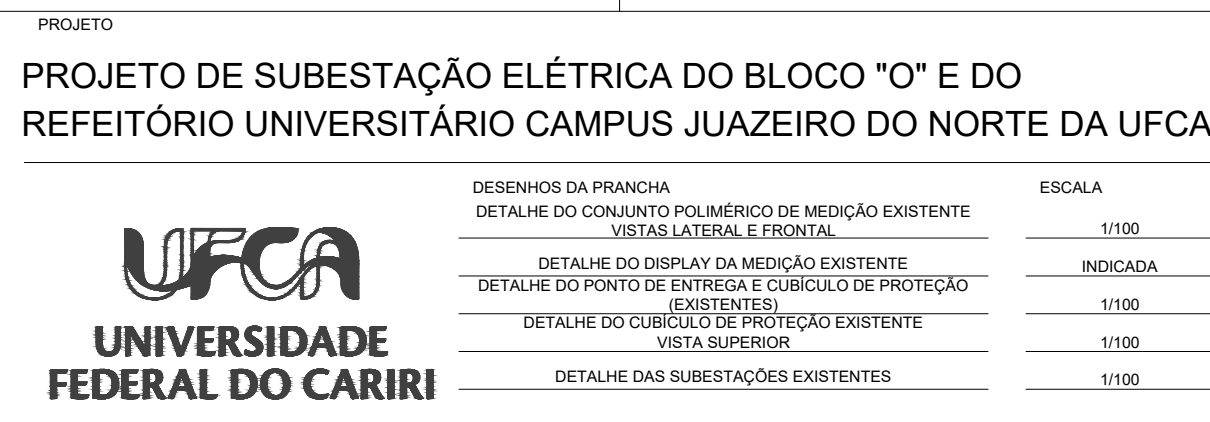
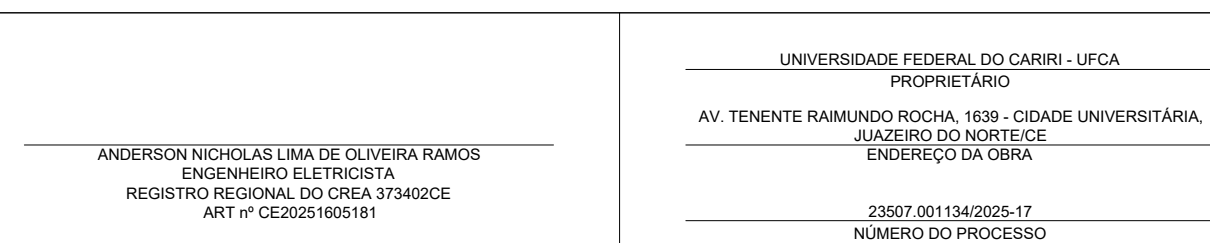
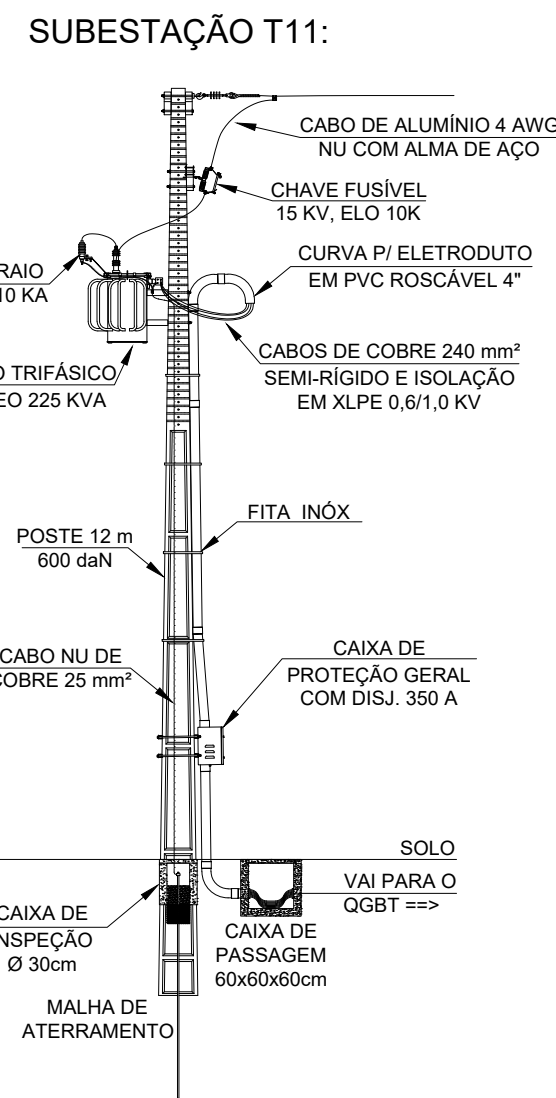
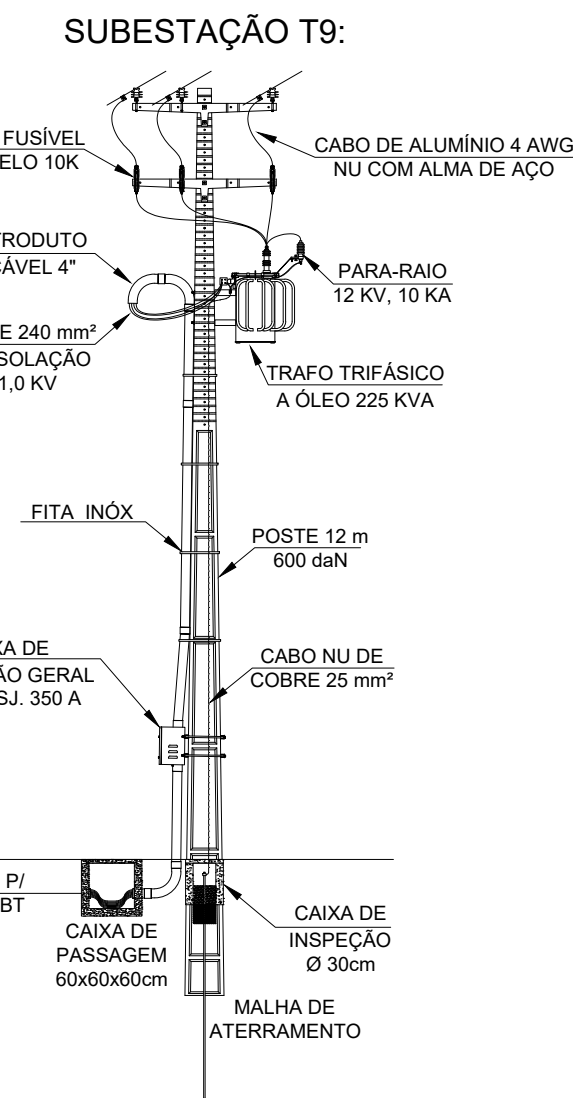
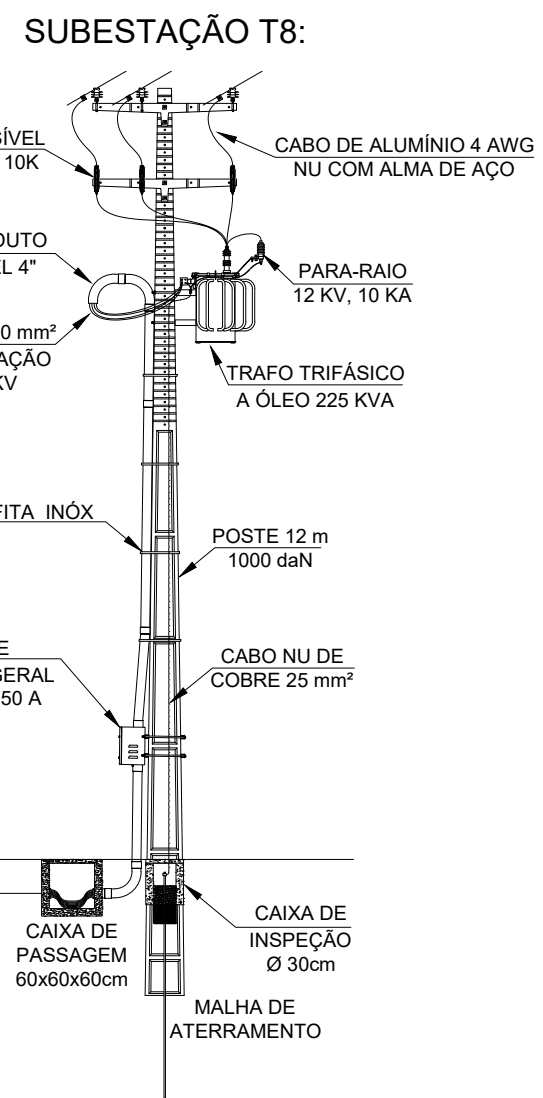
ETAPA
PROJETO EXECUTIVO

DESENHO
NICHOLAS RAMOS

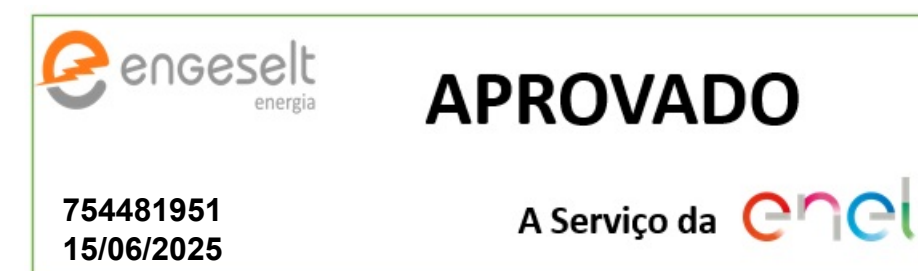
REVISÃO
02

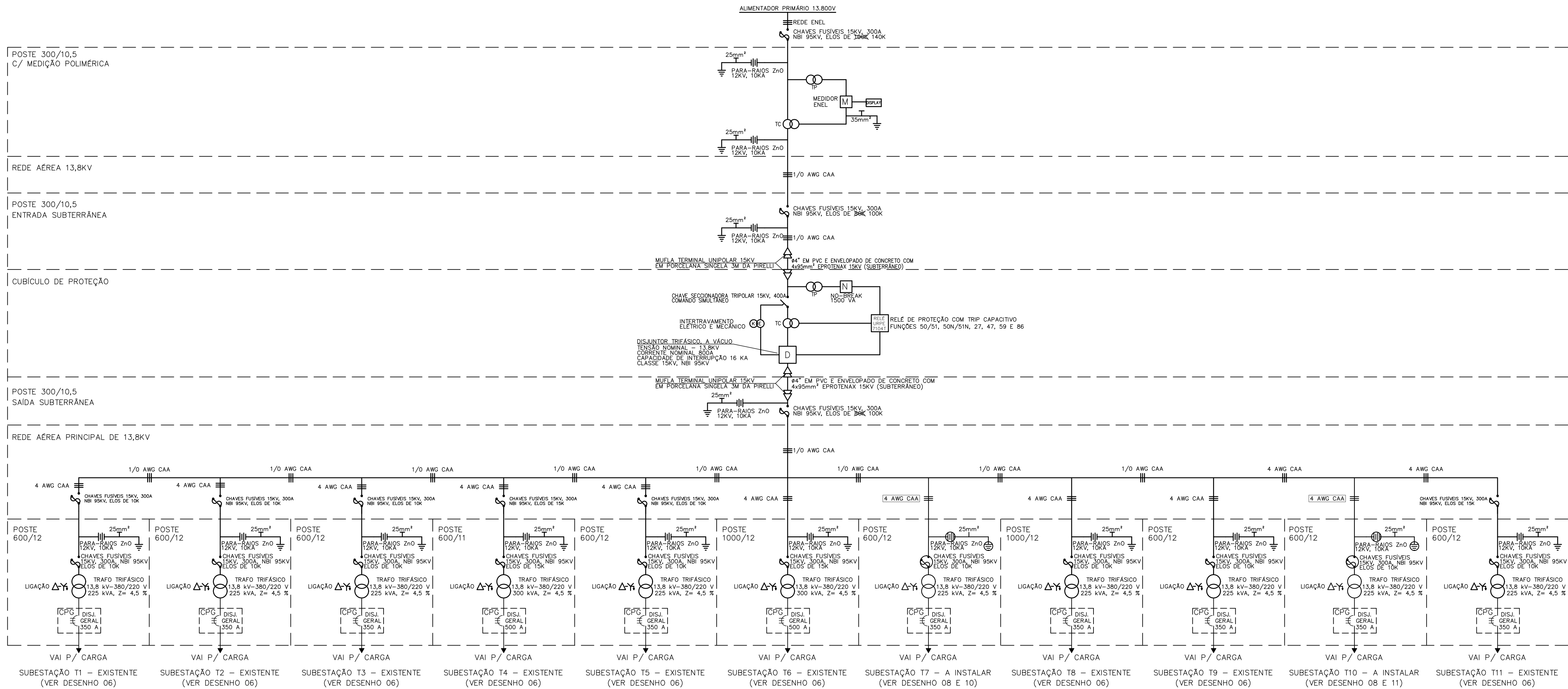
DATA
MAIO/2025

PRANCHA 02/04

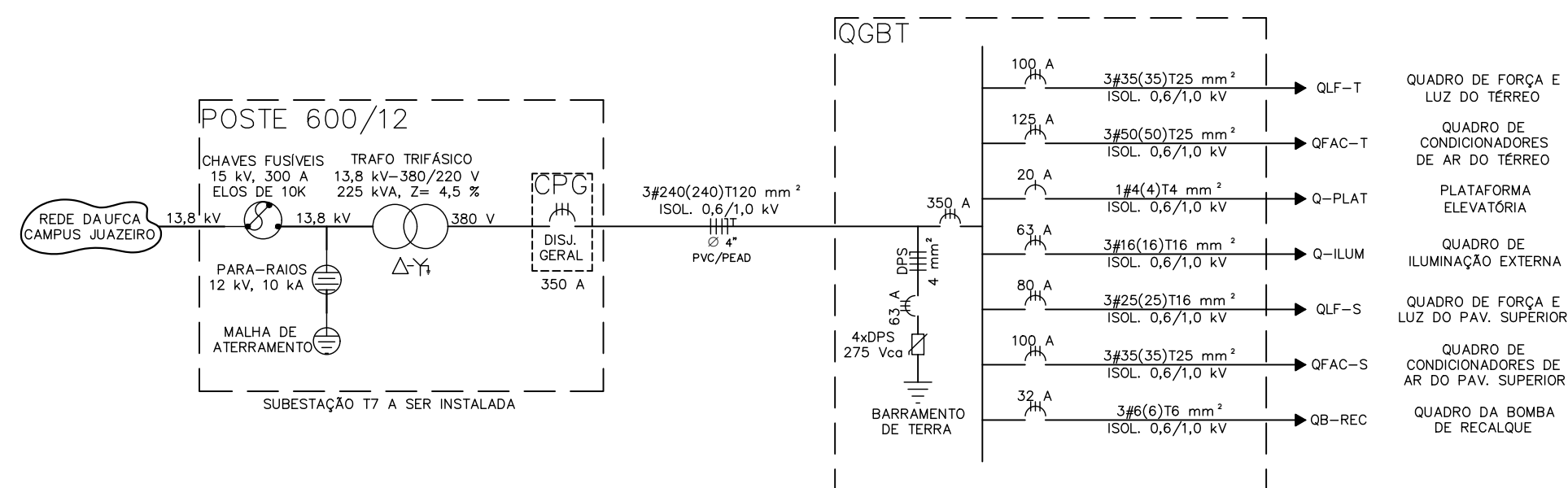


Cor	Essesp.	Screen
■ Vermelho - 14	0.15	100 %
■ Amarelo - 51	0.20	100 %
■ Verde - 81	0.25	100 %
■ Ciano - 131	0.30	100 %
■ Azul esc. - 172	0.35	100 %
■ Margenta - 212	0.40	100 %
■ Cinza - 254	0.13	100 %
■ Demais cores	0.09	75 %





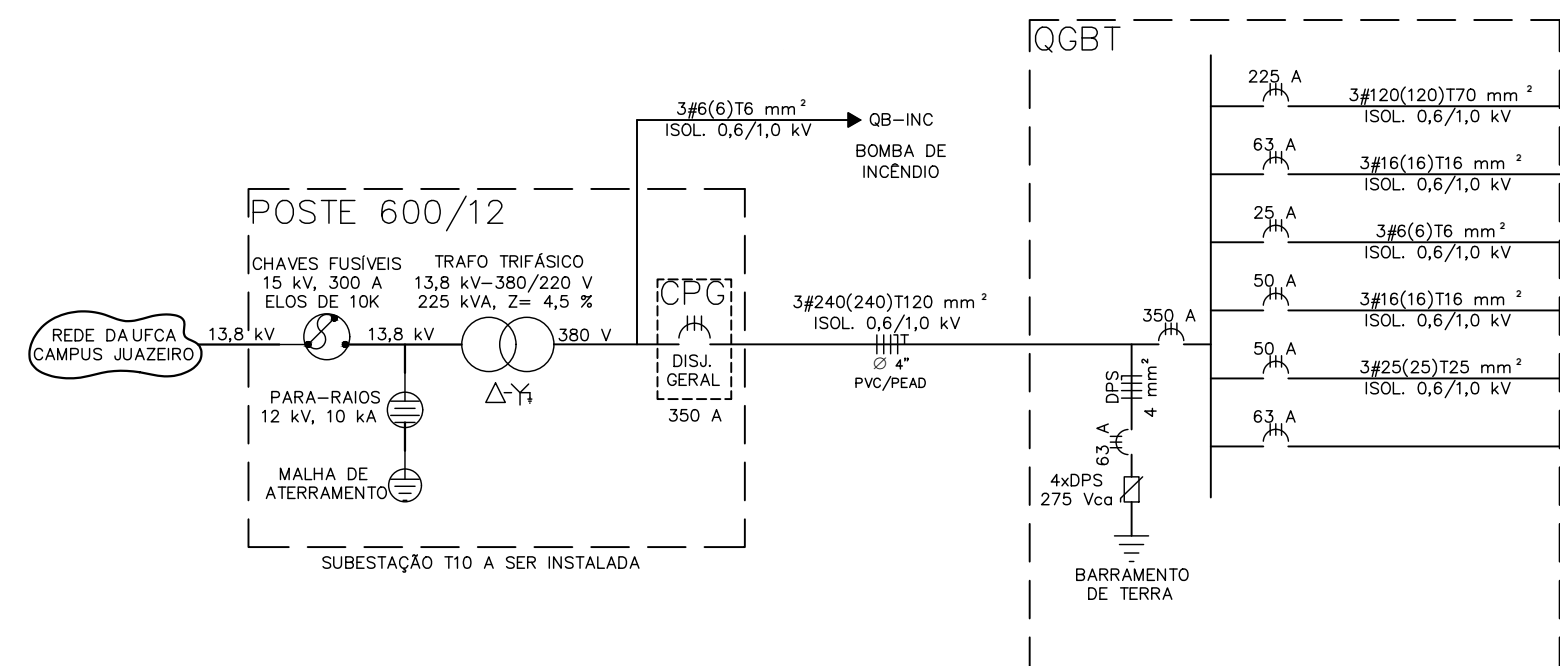
8 DIAGRAMA UNIFILAR DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO
ESCALA: S/ ESCALA



QUADRO DE CARGAS DO QGBT DO T7									
CIRCUITO	P (W)	V (V)	FP	Ip (A)	Disj. (A)	Seção (mm²)	Carga		
QLF-T	59.798	380/220	0,92	98,48	100	35	Força e Luz do Terreno		
QFAC-T	67.200	380/220	0,92	100,67	125	50	Condicionadores de Ar do Terreno		
Q-PLAT	1.500	220	0,80	8,52	20	4	Plataforma Elevatória		
Q-ILUM	3.600	380/220	0,92	5,93	50	16	Iluminação externa		
QLF-S	38.770	380/220	0,92	63,55	80	35	Força e Luz do 1º Pavimento		
QFAC-S	61.200	380/220	0,92	100,78	100	35	Condicionadores de Ar do 1º Pav.		
QB-REC	2.238	380/220	0,80	4,24	32	6	Bomba de recalque		

OS BARRAMENTOS DE NEUTRO, TERRA E DAS FASES DO QGBT DEVEM SER DE COBRE DO TIPO RETANGULAR COM DIMENSÕES 1,1/4"x1/4" (SUPORTA 449 A)

AS BARRAS DE CONEXÃO DOS DISJUNTORES AOS BARRAMENTOS DAS FASES DEVEM TER DIMENSÕES COMPATIVAS COM A CAPACIDADE DE CORRENTE E DIMENSÕES DOS DISJUNTORES



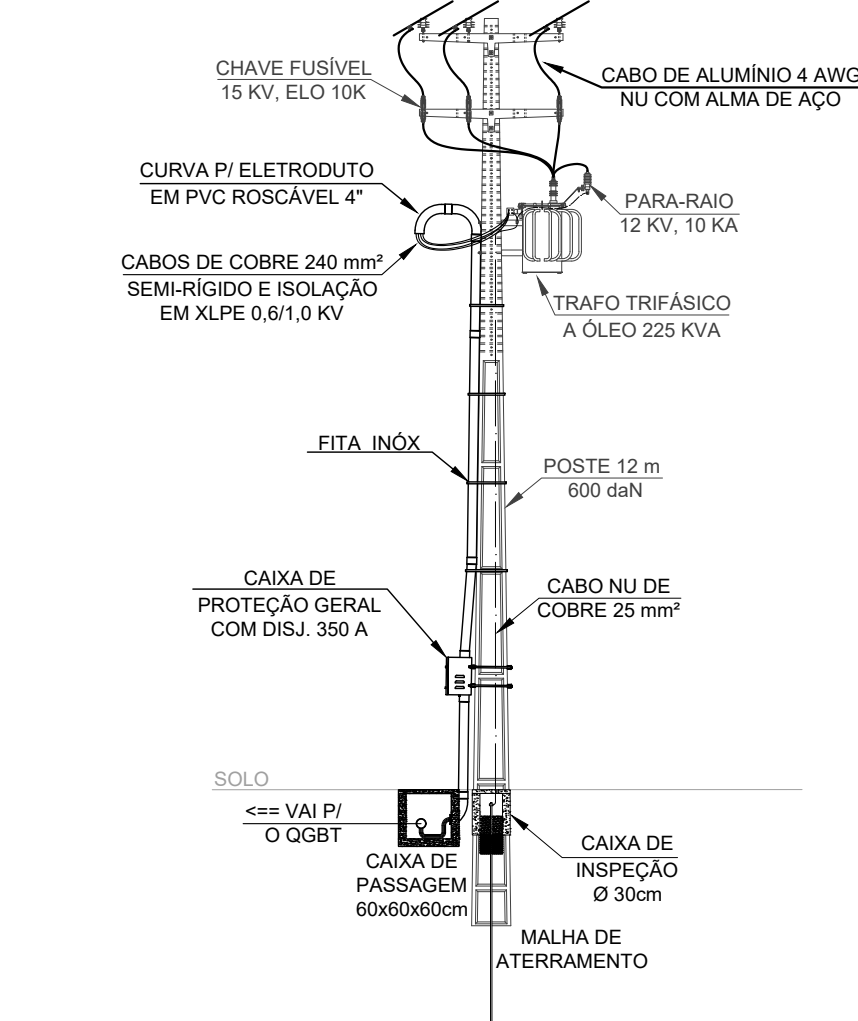
QUADRO DE CARGAS DO QGBT DO T10									
CIRCUITO	P (W)	V (V)	FP	Ip (A)	Disj. (A)	Seção (mm²)	Carga		
Q-BIBL	144.800	380/220	0,92	238,47	225	120	Quadro geral da Biblioteca		
QF	35.164	380/220	0,92	37,87	50	16	Força e Luz do Refeitório Univ.		
QHVAC	12.255	380/220	0,80	23,21	25	6	Ventilação e ar condicionado do Refeitório Universitário		
Q-ILUM	2.700	380/220	0,80	5,11	50	16	Iluminação externa		
QB-POÇO	21.160	380/220	0,80	40,08	50	25	Bomba do poço		

OS BARRAMENTOS DE NEUTRO, TERRA E DAS FASES DO QGBT DEVEM SER DE COBRE DO TIPO RETANGULAR COM DIMENSÕES 1,1/4"x1/4" (SUPORTA 449 A)

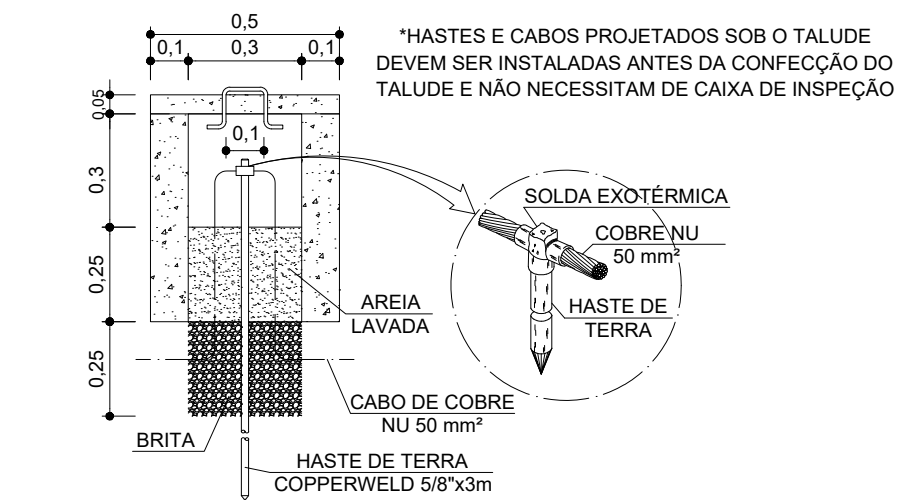
AS BARRAS DE CONEXÃO DOS DISJUNTORES AOS BARRAMENTOS DAS FASES DEVEM TER DIMENSÕES COMPATIVAS COM A CAPACIDADE DE CORRENTE E DIMENSÕES DOS DISJUNTORES

12 DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS DA SUBESTAÇÃO A INSTALAR T10
ESCALA: S/ ESCALA

SUBESTAÇÕES T7 E T10:



9 DETALHE DAS SUBESTAÇÕES A INSTALAR T7 E T10
ESCALA: 1/100



10 DETALHE DAS CAIXAS DE ATERRAMENTO DAS MALHAS DE TERRA A SEREM INSTALADAS
ESCALA: 1/100

SIMBOLOGIA	
	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO A ÓLEO
	CONJUNTO DE CHAVES FUSÍVEIS EXISTENTES
	CONJUNTO DE CHAVES FUSÍVEIS A INSTALAR
	CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR EXISTENTE
	CONJUNTO DE PARA-RAIOS EXISTENTES
	CONJUNTO DE PARA-RAIOS A INSTALAR
	HASTE DE ATERRAMENTO OU MALHA DE TERRA EXISTENTE
	HASTE DE ATERRAMENTO OU MALHA DE TERRA A INSTALAR
	TERMINAL MUFLA EXISTENTE
	TERMINAL MUFLA A INSTALAR
	CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO 110 AWG EXISTENTE
	CABO DE ALUMÍNIO COM ALMA DE AÇO 4 AWG EXISTENTE
	DISJUNTOR TRIFÁSICO DO TIPO CAIXA MOLDADA

- NOTAS:
- 1- TODOS DISJUNTORES DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO SERÃO TRIFÁSICOS DO TIPO TERMOMAGNÉTICO COM SUA CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO MÍNIMA DE 10 kA.
 - 2- A CONEXÃO DOS CABOS AOS DISJUNTORES E AOS BARRAMENTOS SERÃO REALIZADAS POR MEIO DE TERMINAL TIPO OVAL COMPATÍVEL COM A BITOLA DOS CABOS.
 - 3- OS CABOS DE BAIXA TENSÃO E BARRAMENTOS DE COBRE DOS QUADROS SERÃO IDENTIFICADOS SEGUNDO AS CORES: FASES: R - VERMELHO, S - PRETO, T - BRANCO, NEUTRO: AZUL, TERRA: VERDE.
 - 4- A IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS SE DARA PELA COR DE SUA ISOLAÇÃO OU POR MARCAÇÃO DAS EXTREMIDADES COM FITA ISOLANTE COLORIDA.
 - 5- DO SECUNDÁRIO DO TRANSFORMADOR A INSTALAR ATÉ O QGBT DO BLOCO O, O ALIMENTADOR SEGUIRÁ DENTRO DE ELETRODUTO DE 4", SENDO DE PVC RÍGIDO QUANDO APARENTE E DE PEAO QUANDO ENTERRADOS NO SOLO A APROXIMADAMENTE 70 cm DA SUPERFÍCIE.
 - 6- OS CABOS DA MALHA DE TERRA SERÃO INSTALADOS A CERCA DE 60 cm DA SUPERFÍCIE.

Cor	Espess.	Screen.
■ Vermelho - 14	0.15	100 %
■ Amarelo - 51	0.20	100 %
■ Verde - 81	0.25	100 %
■ Branco - 131	0.30	100 %
■ Azul esc. - 172	0.35	100 %
■ Magenta - 212	0.40	100 %
■ Cinza - 254	0.13	100 %
■ Demais cores	0.09	75 %

APROVADO

54481951
15/06/2025

A Serviço da

PROJETO

PROJETO DE SUBESTAÇÃO ELÉTRICA DO REFEITÓRIO UNIVERSITÁRIO CAMPUS JUAZEIRO DO NORTE DA UFCA

DESENHOS DA PRANCHA

DIAGRAMA UNIFILAR DA REDE ELÉTRICA DE MÉDIA TENSÃO

DETALHE DA SUBESTAÇÃO A INSTALAR T10

ALIMENTADOR DO QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO DO REFEITÓRIO UNIVERSITÁRIO

DIAGRAMA UNIFILAR E QUADRO DE CARGAS DA SUBESTAÇÃO A INSTALAR T10

DETALHE DAS CAIXAS DE ATERRAMENTO DA MALHA DE TERRA A SER INSTALADA

ESCALA

SEM ESCALA

1/100

1/250

SEM ESCALA

1/100